

2D DESIGN

VL 3 – Workflow & Grundlagen | Teil 2

Victoria Wolfersberger, BSc MA
victoria.wolfersberger@fh-hagenberg.at

DER GRAFIKDESIGN-PROZESS

DER GRAFIKDESIGN-PROZESS



BEISPIEL: BRIEFING

4

UMSETZUNG

Kickoff, 2. Oktober 2025

Projektumfang

Corporate Design:

- Logoentwicklung → **CMYK & RGB (ZUERST CMYK)**
- Visitenkarten (Vorlage) für Mitarbeiter → **CMYK**
- Briefpapier → **CMYK**
- Brand Book → **CMYK / RGB**

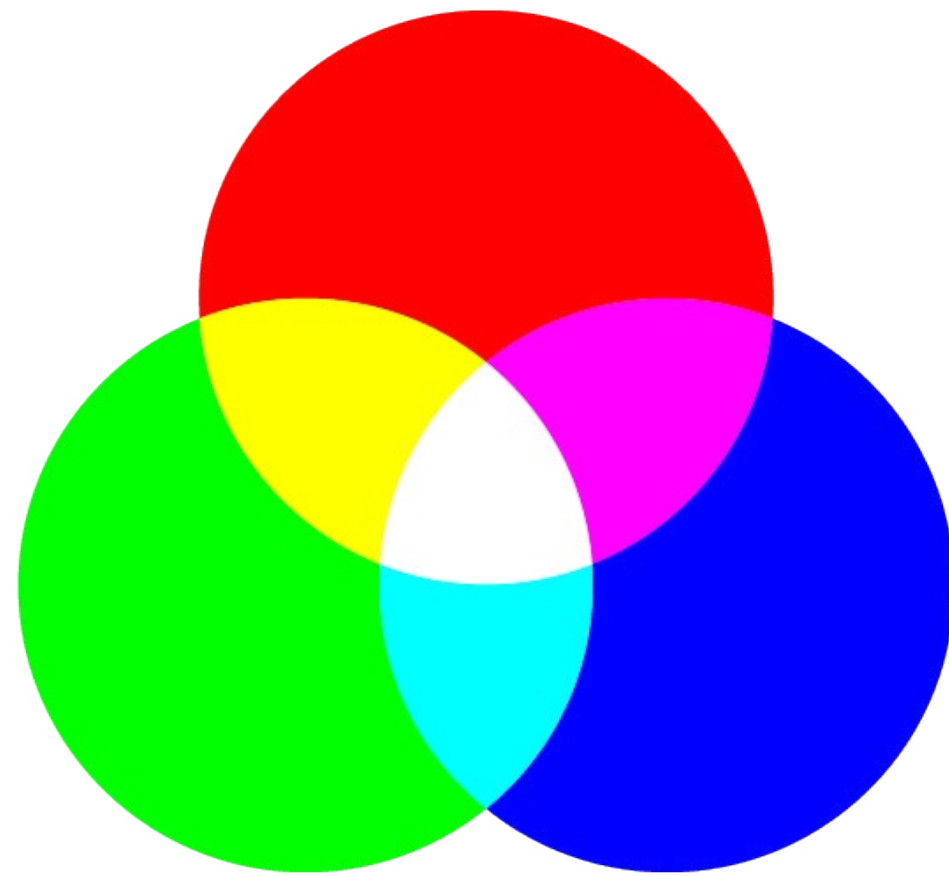
Zusätzliches:

- Produktkatalog (100 Seiten) und Broschüre (6 Seiten) → **CMYK**
- Mitarbeiterfotos für Website → **RGB**
- Icons für Website → **RGB**

Gewünschter Grafikstil: "gerne minimalistisch, aber originell"

...

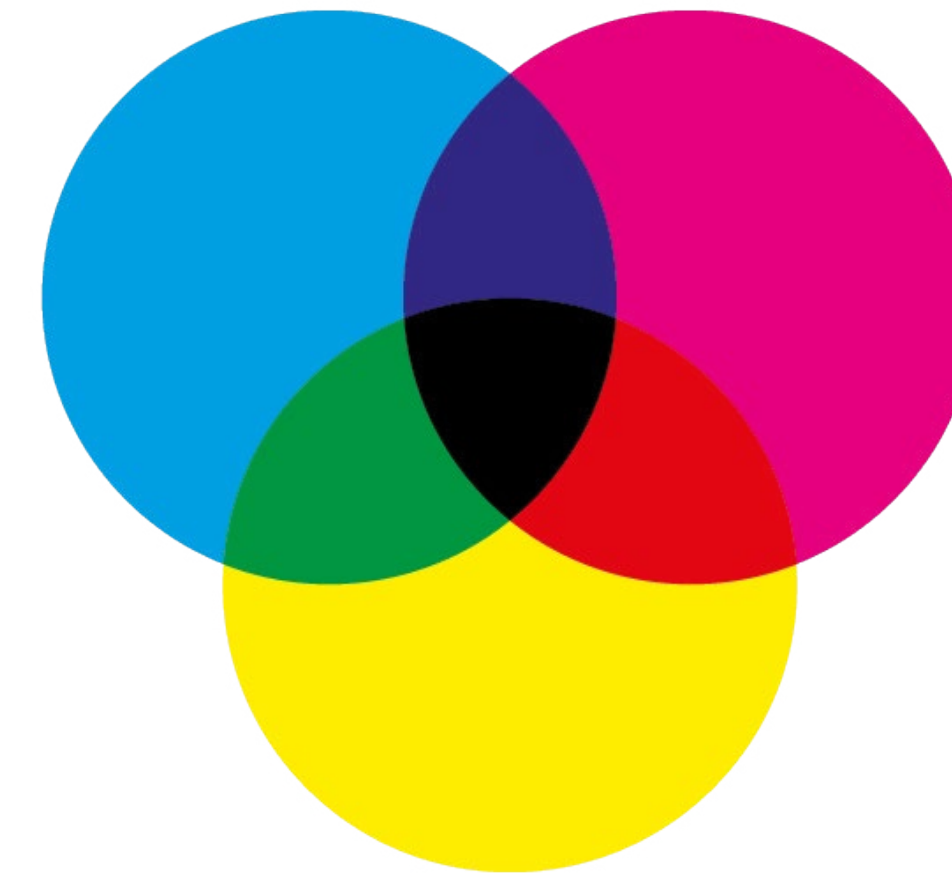
RGB (WEB / DIGITAL)



ADDITIVE FARBMISCHUNG

Licht mit verschiedenen Farben (Wellenlängen) wird auf dieselbe Stelle gelenkt und überlagert (addiert) sich.

CMYK (DRUCK)



SUBTRAKTIVE FARBMISCHUNG

Teile des Lichts werden ausgeblendet oder absorbiert.

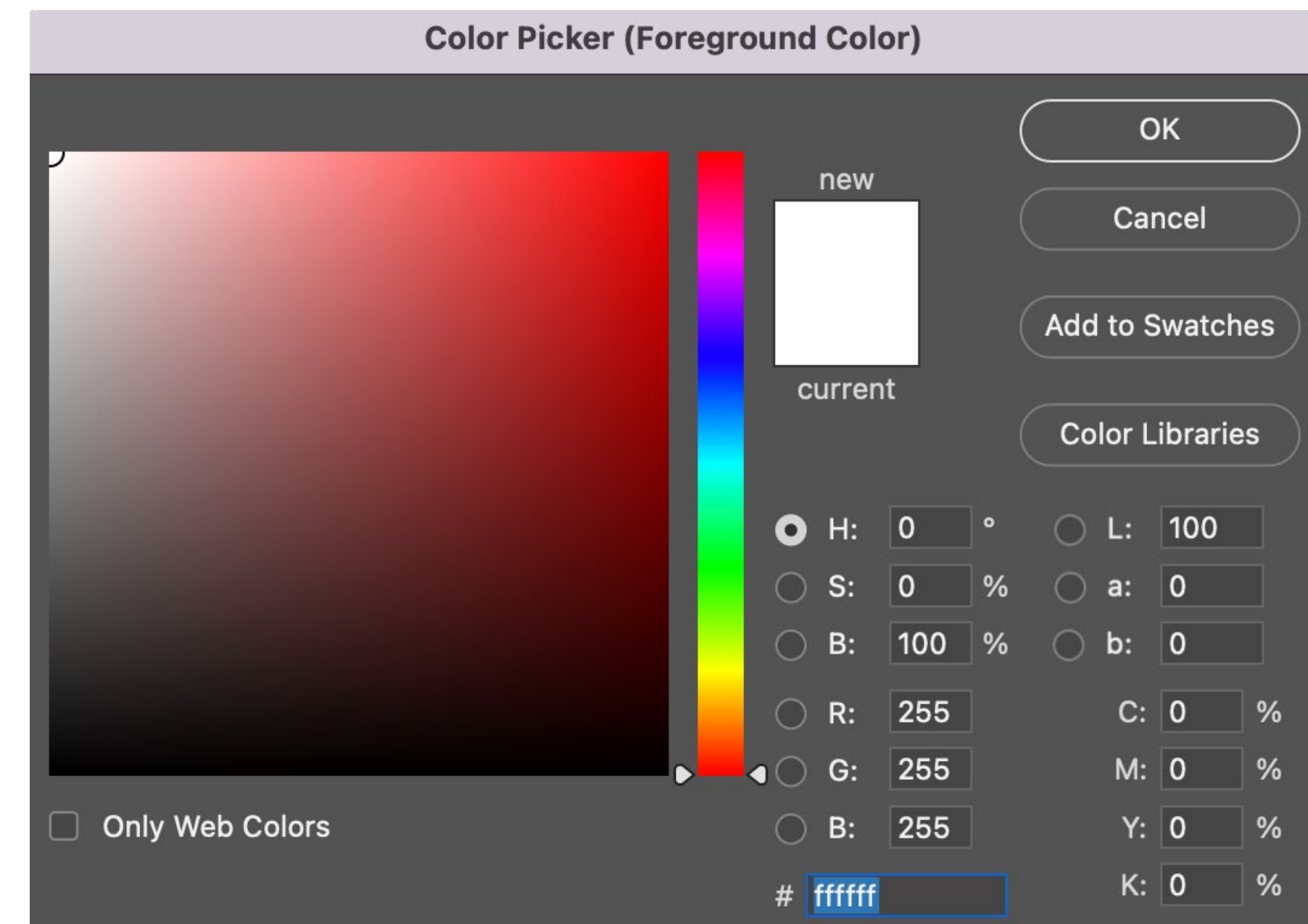
"Additiv" und "subtraktiv" bezieht sich dabei aber nicht auf das Medium, welches gemischt wird (d.h. Licht vs. Pigmente), sondern darauf, ob die Wellenlängen kombiniert werden (additiv) oder herausgefiltert (subtraktiv).

FARBMODELLE, FARBRÄUME UND FARBMODI

FARBMODELLE

Ein Farbmodell beschreibt die Farben, die wir in digitalen Bildern sehen und mit denen wir arbeiten.

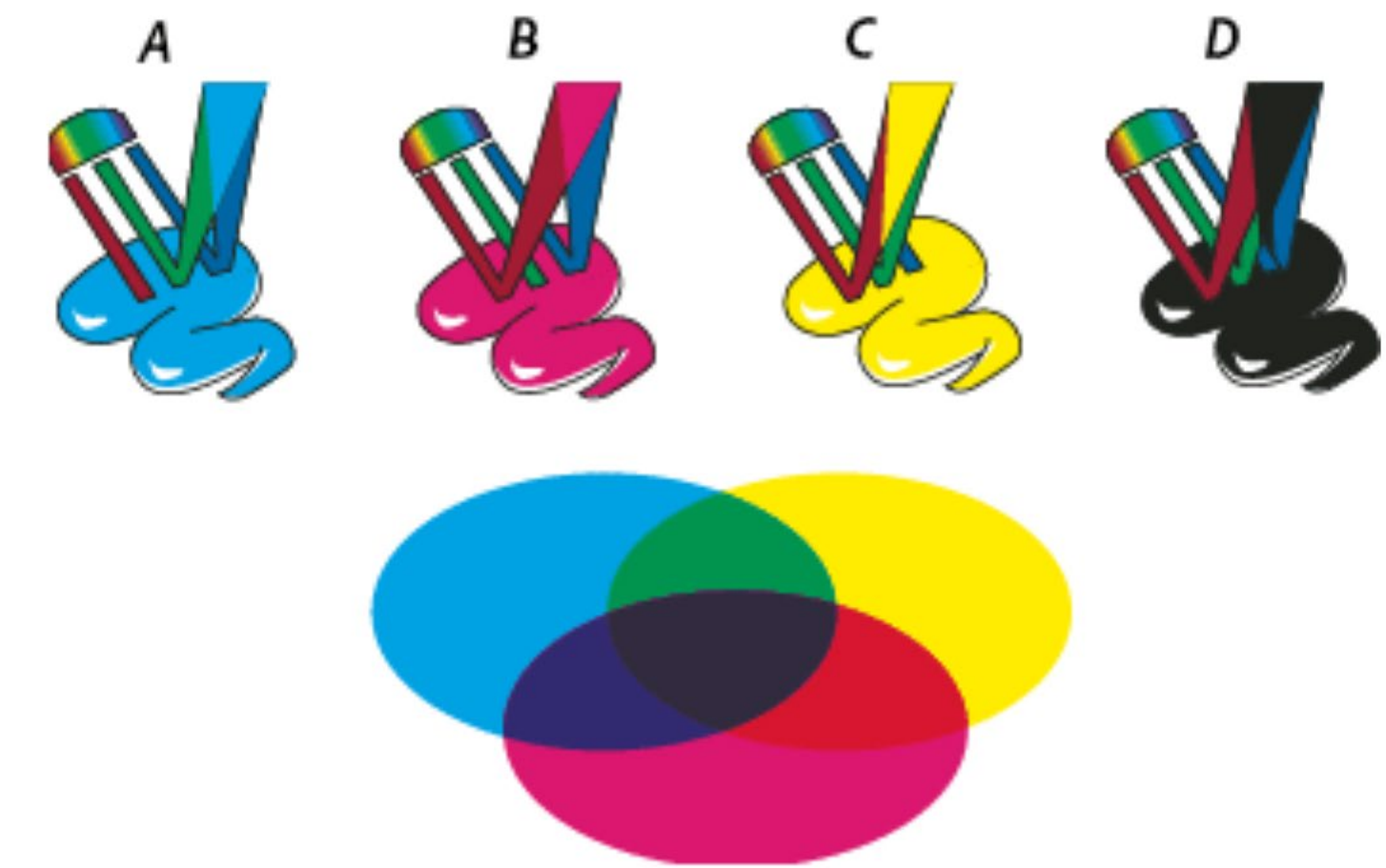
Jedes Farbmodell, wie RGB, CMYK oder HSB, basiert auf einer anderen (in der Regel numerischen) Methode zum Beschreiben von Farben.



CMYK FARBMODELL

Subtraktive Primärfarben sind Pigmente, aus denen in verschiedenen Kombinationen ein Farbspektrum entsteht. Subtraktive Primärfarben (Pigmente in Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz) werden von Druckern zum Erzeugen von Farben durch subtraktives Mischen verwendet.

Der Begriff „subtraktiv“ wird gebraucht, da die Primärfarben bis zum Mischen rein sind. Die beim Mischen entstehenden Farben sind weniger reine Versionen der Primärfarben. Orange wird beispielsweise durch das subtraktive Mischen von Magenta und Gelb erzeugt.



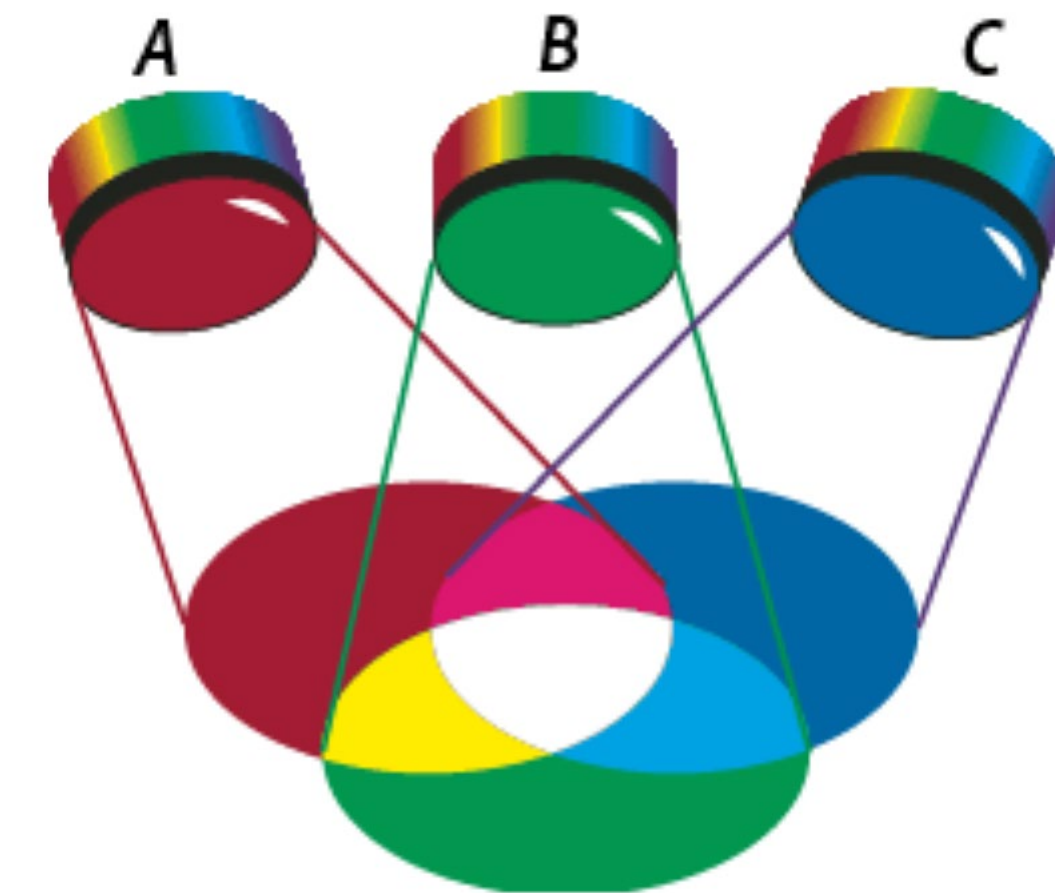
Subtraktive Farben (CMYK)

A. Cyan B. Magenta C. Gelb D. Schwarz

RGB FARBMODELL

Additive Primärfarben sind die drei Farben des Lichts (Rot, Grün und Blau), aus denen sich alle Farben im sichtbaren Spektrum ergeben, wenn sie in verschiedenen Kombinationen gemischt werden. Vermischt man gleiche Anteile von Rot, Blau und Grün, ergibt dies weißes Licht. Ist überhaupt kein rotes, grünes und blaues Licht vorhanden, entsteht Schwarz.

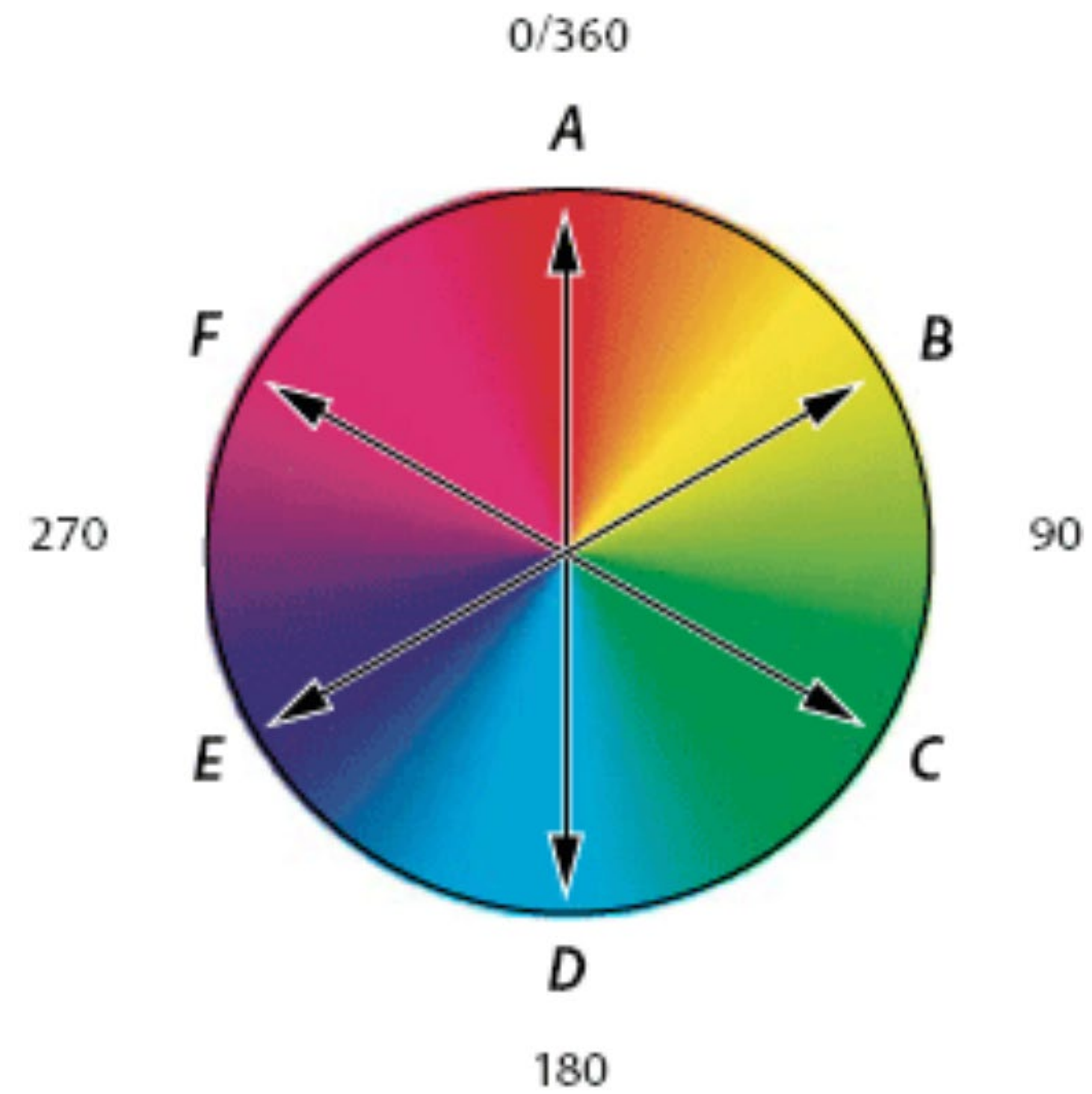
Computerbildschirme verwenden die additiven Primärfarben zum Erzeugen von Farbe.



Additive Farben (RGB)

A. Rot B. Grün C. Blau

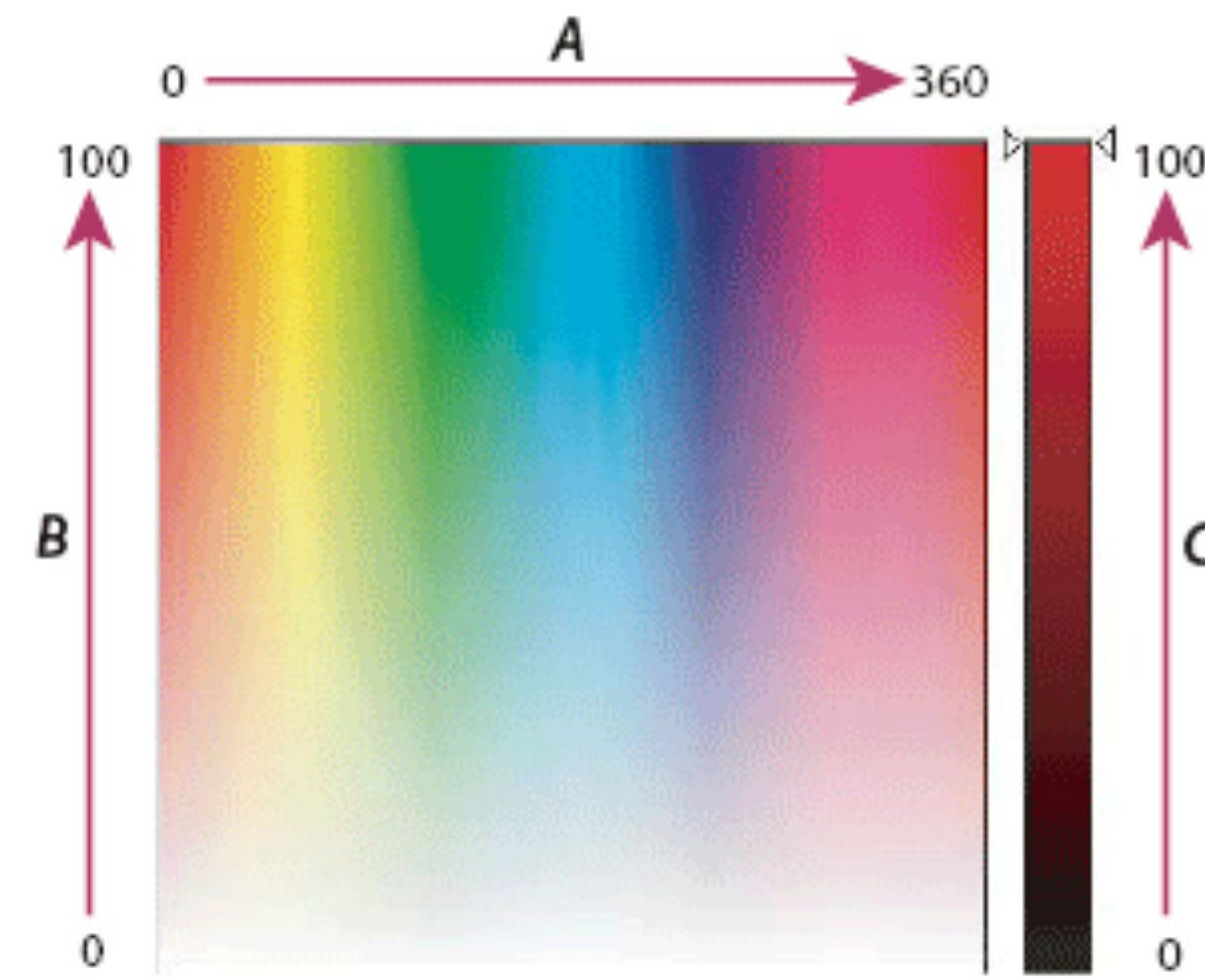
FARBKREIS



Farbkreis

A. Rot B. Gelb C. Grün D. Cyan E. Blau F. Magenta

HSB FARBMODELL



HSB-Farbmodell

A. Farbton B. Sättigung C. Helligkeit

HSB FARBMODELL

Das HSB-Modell basiert auf der menschlichen Farbwahrnehmung und beschreibt drei Grundmerkmale von Farbe:

FARBTON (HUE)

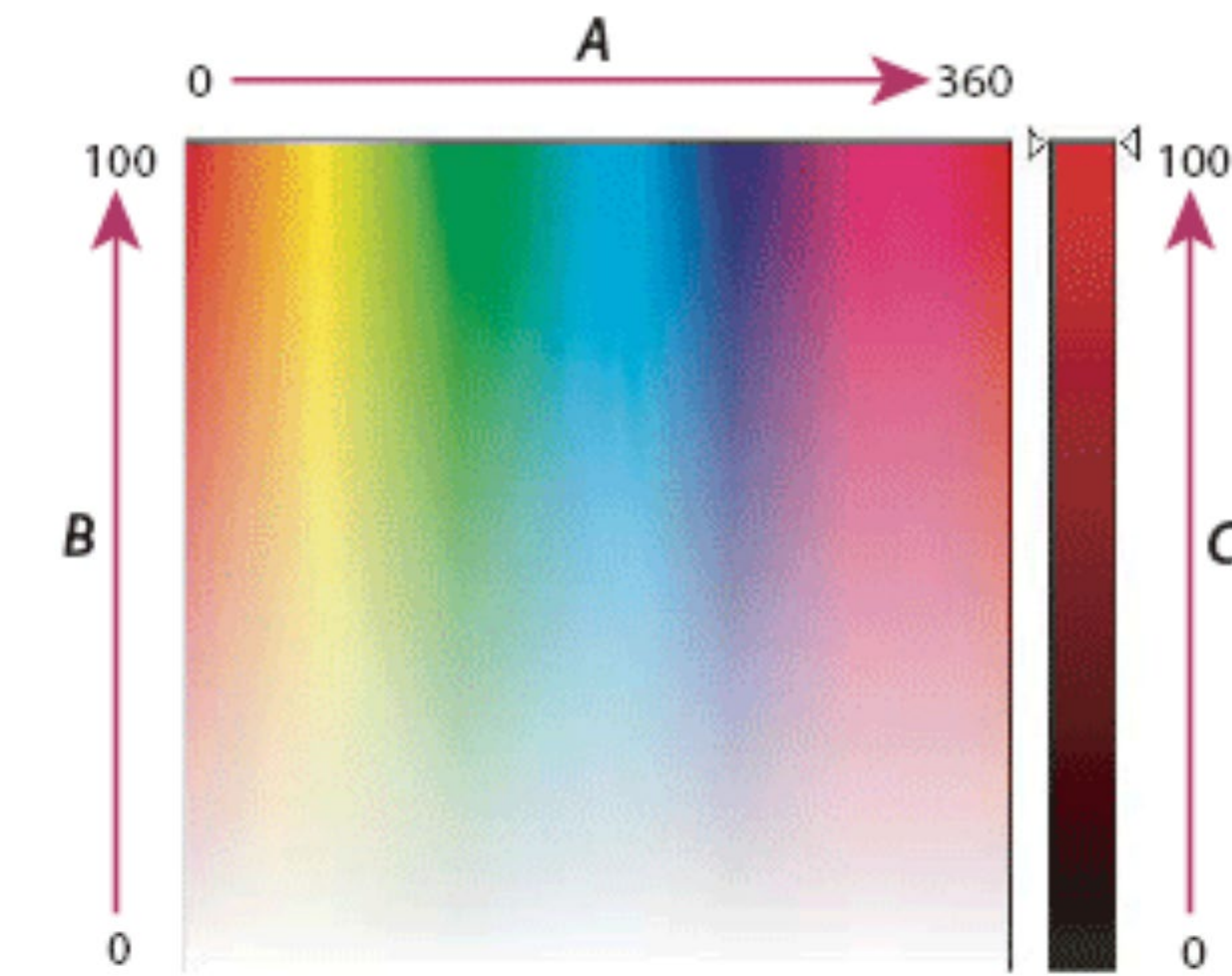
Die Farbe, die von einem Objekt reflektiert wird oder durch ein Objekt hindurch scheint. Der Farbton wird als Gradzahl zwischen 0 und 360 Grad auf dem Standard-Farbkreis angegeben. Der Farbton wird meist mit dem Namen der Farbe (z. B. Rot, Orange oder Grün) bezeichnet.

SÄTTIGUNG (SATURATION)

Stärke oder Reinheit der Farbe (auch als Chroma bezeichnet). Sie beschreibt den Grauanteil im Verhältnis zum Farbton und wird als Prozentwert zwischen 0 % (grau) und 100 % (gesättigt) gemessen. Auf dem Standard-Farbkreis nimmt die Sättigung von der Mitte zum Rand hin zu.

HELLIGKEIT (BRIGHTNESS)

Relative Helligkeit oder Dunkelheit der Farbe, die meist als Prozentwert zwischen 0 % (Schwarz) und 100 % (Weiß) gemessen wird.



HSB-Farbmodell

A. Farbton B. Sättigung C. Helligkeit

LAB FARBMODELL

Das L*a*b-Modell entstand aus einem Modell, welches bereits seit 1931 von der CIE (Commission Internationale d'Eclairage) als internationale Norm zur Farbmessung erklärt wurde. Dieses Modell wurde 1976 verbessert und nennt sich seither CIE L*a*b.

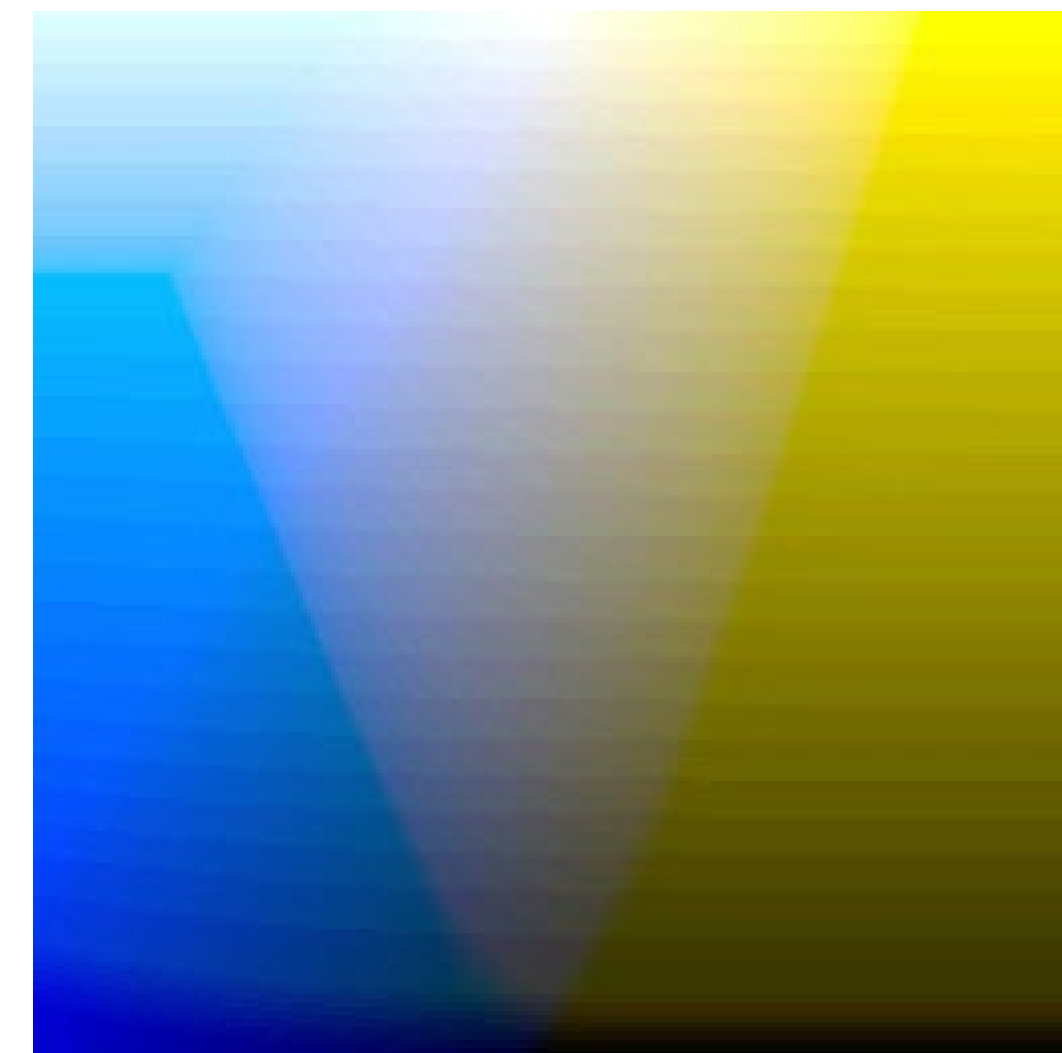
Der große Vorteil von L*a*b-Farben liegt in ihrer **Geräteunabhängigkeit**. Bei der Erstellung der Farbdaten eines Fotos oder einer Grafik oder deren Wiedergabe erhält man konsistente Farben, unabhängig von den Ein- und Ausgabegeräten (Scanner, Computer, Bildschirm, Drucker).

Auch die L*a*b-Farben werden durch drei Faktoren bestimmt:

- L = Luminanz- oder Helligkeitskomponente zweier Farbkomponenten:
- a-Komponente (von Grün bis Rot)
- b-Komponente (von Blau bis Gelb).

Für die Farbe Weiß wird der Luminanzwert mit 100 angegeben, für Schwarz ist er 0. Die Farbwerte spielen bei diesen beiden Extremen keine Rolle mehr.

Die beiden Farbkomponenten können Werte zwischen -128 und 127 annehmen.



HEX-CODE FARBMODELL

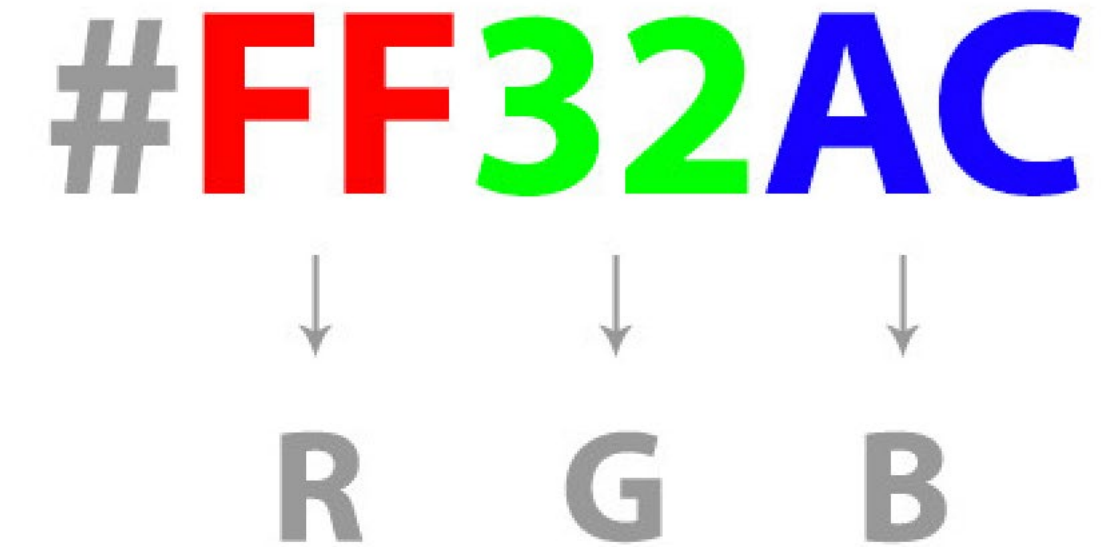
Mit dem Hexadezimal-Code werden Farbwerte im RGB-Farbraum angegeben. Er wird vorrangig in Websites verwendet.

Pro Farbwert werden zwei Ziffern der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau angegeben.

Um den Farbanteil der Grundfarbe zu bestimmen werden die Ziffern von 0 – 9 verwendet. Anschließend werden die Buchstaben A – F verwendet.

A steht in diesem Fall für 10, B für 11 usw. F steht für 16.

Daraus ergeben sich 256 Zustände pro Farbwert ($16 \times 16 = 256$), also 8 Bit pro Farbe. Insgesamt lassen sich 16.777.216 Farben definieren. ($256 \times 256 \times 256 = 16.777.216$).



PANTONE

Pantone-Farben bezeichnen ein weltweit eingesetztes Farbsystem der US-Firma Pantone LLC. Das Pantone Matching System (PMS) ist seit 1963 auf dem Markt und dient der Systematisierung von Farben und Pigmenten. Besonders in der Grafik- und Druckbranche erfreut sich der physische Pantone-Farbfächer bis heute großer Beliebtheit.

Grundlage für das Pantone-Farbsystem bilden 18 Basisfarben, die mit miteinander vermischt werden und weitere Farben auf der Farbtabelle ergeben.



PANTONE VS. CMYK

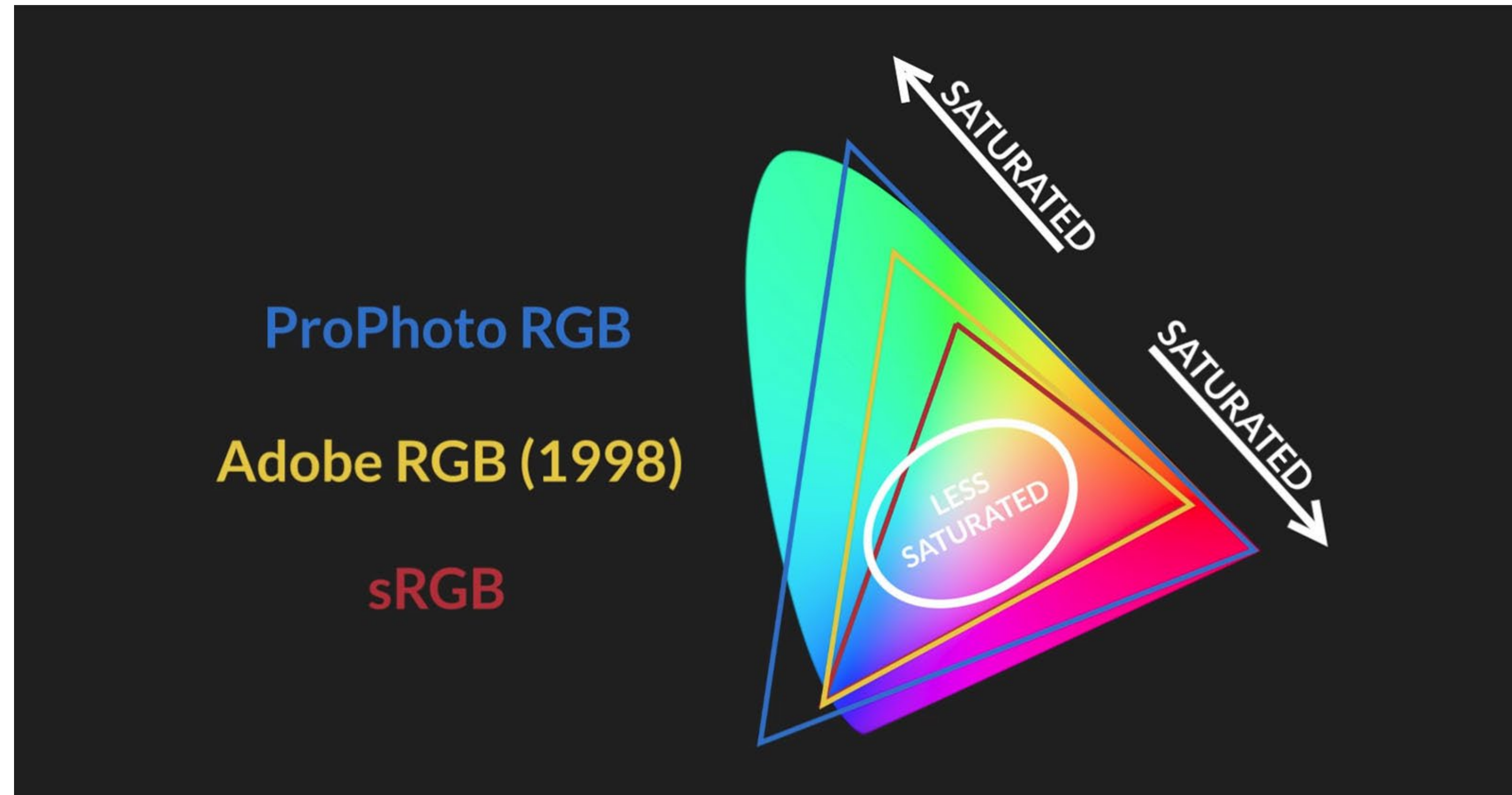
CMYK ist ein verbreitetes Farbsystem für den Druck, ob Offset, Digital- oder Tintenstrahldruck. Auch bekannt als Vierfarbdruck, besteht CMYK aus den vier Grundfarben Cyan, Magenta, Yellow und Key, die durch Rasterung aufgebracht werden. Die Rasterpunkte werden dabei gleichzeitig neben- und übereinander gedruckt. Die gewünschten Farben entstehen durch das Zusammenführen mehrerer Farben im entsprechenden Mischverhältnis. Daher werden CMYK-Farben auch als Prozessfarben bezeichnet.

Dahingegen handelt es sich beim Pantone Matching System um eigenständige Volltonfarben, die das CMYK-Farbspektrum übersteigen und hierüber nicht darstellbar sind. Wurde das Druckmotiv etwa mit Pantone-Farben erstellt, kann ein Vierfarbdrucker die entsprechende Farbe lediglich simulieren, zumal die eingesetzten Druckfarben für eine korrekte Darstellung nicht ausreichen.

Da die Farben nicht deckungsgleich übernommen werden können, kommt es zu leichten Abweichungen bei der Übertragung.



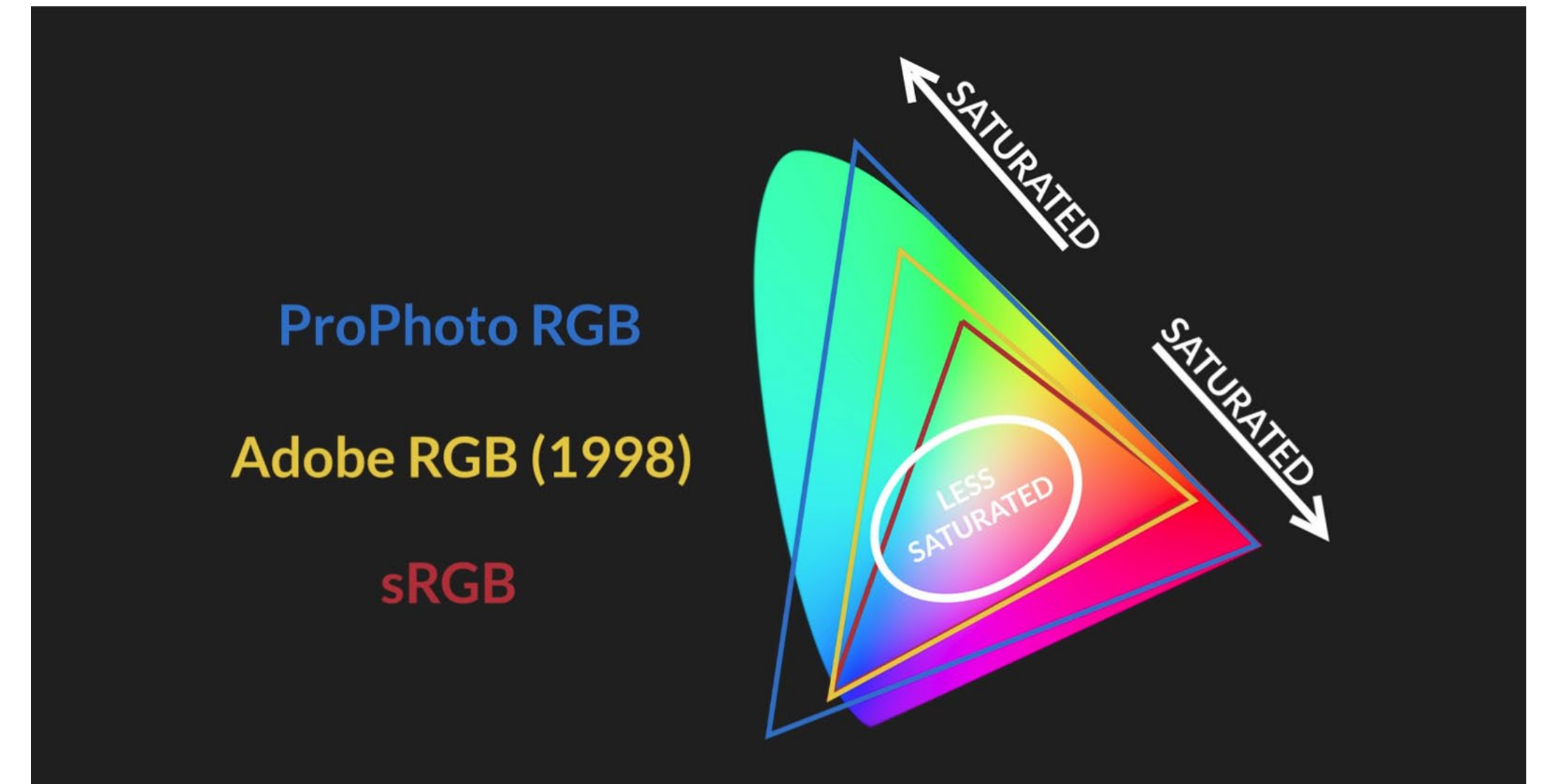
FARBBRÄUME



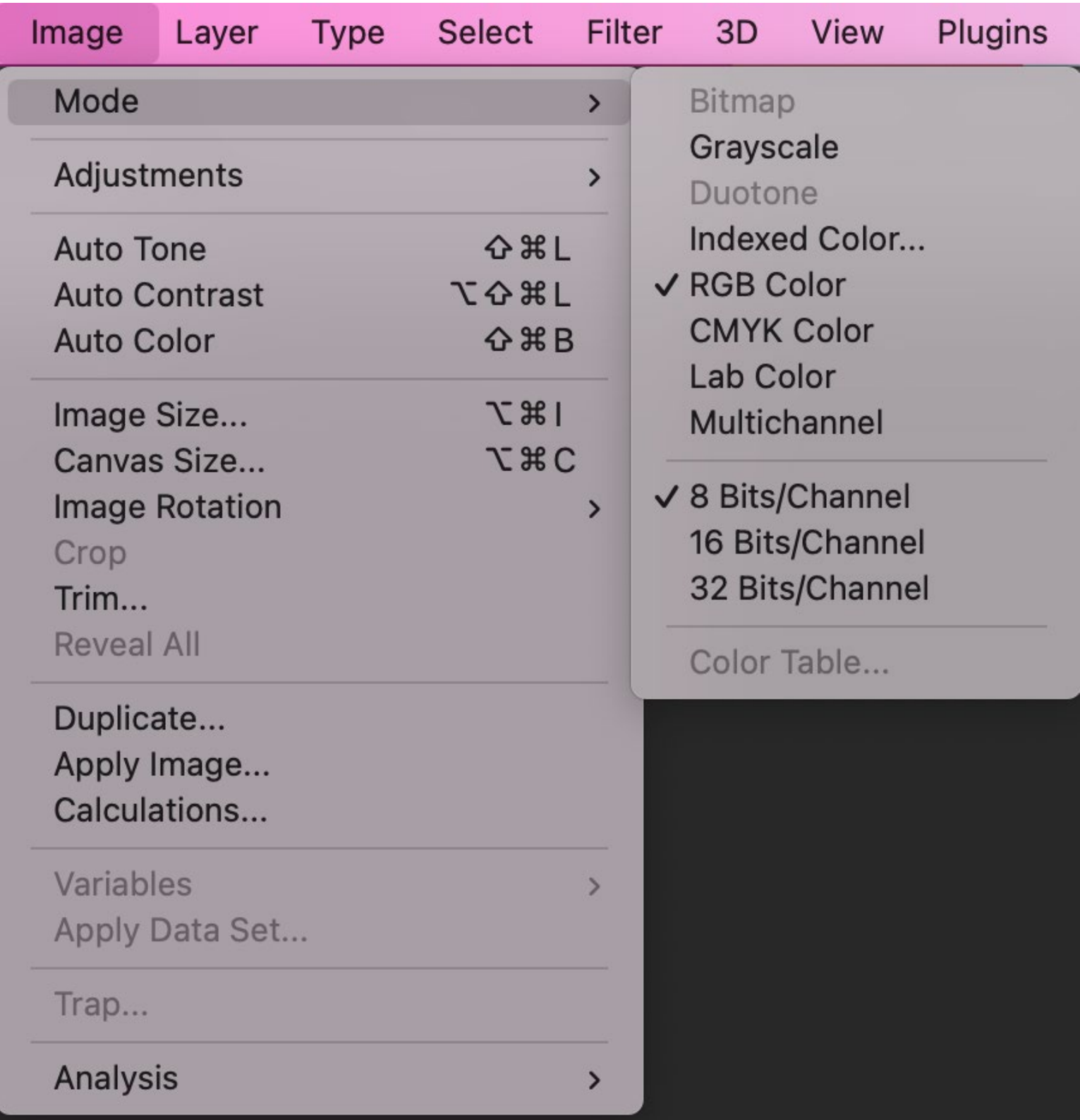
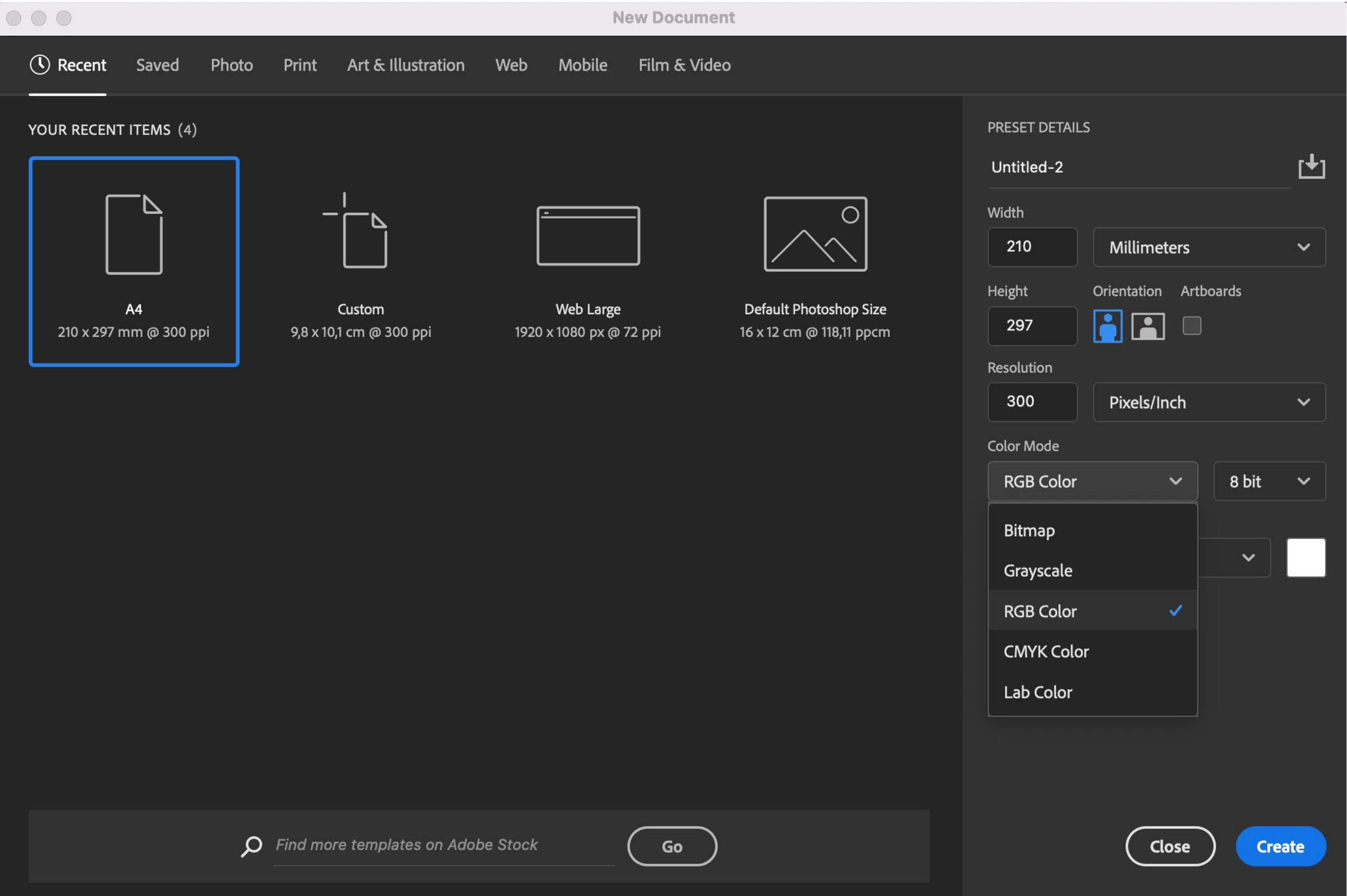
FARBÄRÄUME

Ein Farbraum ist eine Variante eines Farbmodells mit einem bestimmten Umfang von Farben. So gibt es z. B. innerhalb des RGB-Farbmodells verschiedene Farbumfänge: Adobe RGB, sRGB, ProPhoto RGB usw.

Jedes Gerät (wie ein Bildschirm oder Drucker) hat seinen eigenen Farbraum und kann nur Farben reproduzieren, die im jeweiligen Farbumfang vorhanden sind. Beim Verschieben von Bildern zwischen Geräten können sich die Bildfarben ändern, da jedes Gerät die RGB- oder CMYK-Werte entsprechend dem eigenen Farbraum interpretiert. Im Farbmanagement kann man sicherstellen, dass die meisten Farben identisch oder möglichst ähnlich sind, sodass sie einheitlich dargestellt werden.



FARBMODI



FARBMODI

Die Farbmodi bestimmen die Anzahl der Farben, die Anzahl der Kanäle und die Dateigröße eines Bildes.

In Photoshop bestimmt der Farbmodus eines Dokuments, welches Farbmodell zum Anzeigen und Drucken des aktuellen Bildes verwendet wird. Die Photoshop-Farbmodi basieren auf den Farbmodellen, die sich für das Veröffentlichen von Bildern eignen. Es stehen folgende Farbmodi zur Auswahl: „RGB“ (Rot, Grün, Blau), „CMYK“ (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz), „Lab-Farbe“ (basierend auf CIE L* a* b*) und „Graustufen“.

Photoshop bietet auch Farbmodi für spezielle Farbausgaben wie indizierte Farbe und Duplex.

Die Auswahl eines Farbmodus bestimmt auch, welche Werkzeuge und Dateiformate verfügbar sind.

FARBMODI



UNTERSCHIEDLICHE FARBMODI

1. RGB-Modus (Millionen von Farben)
2. CMYK-Modus (Farben für Vierfarbdruck)
3. Indexmodus (256 Farben)
4. Graustufenmodus (256 Graustufen)
5. Bitmap-Modus (2 Farben)

FARBKANÄLE

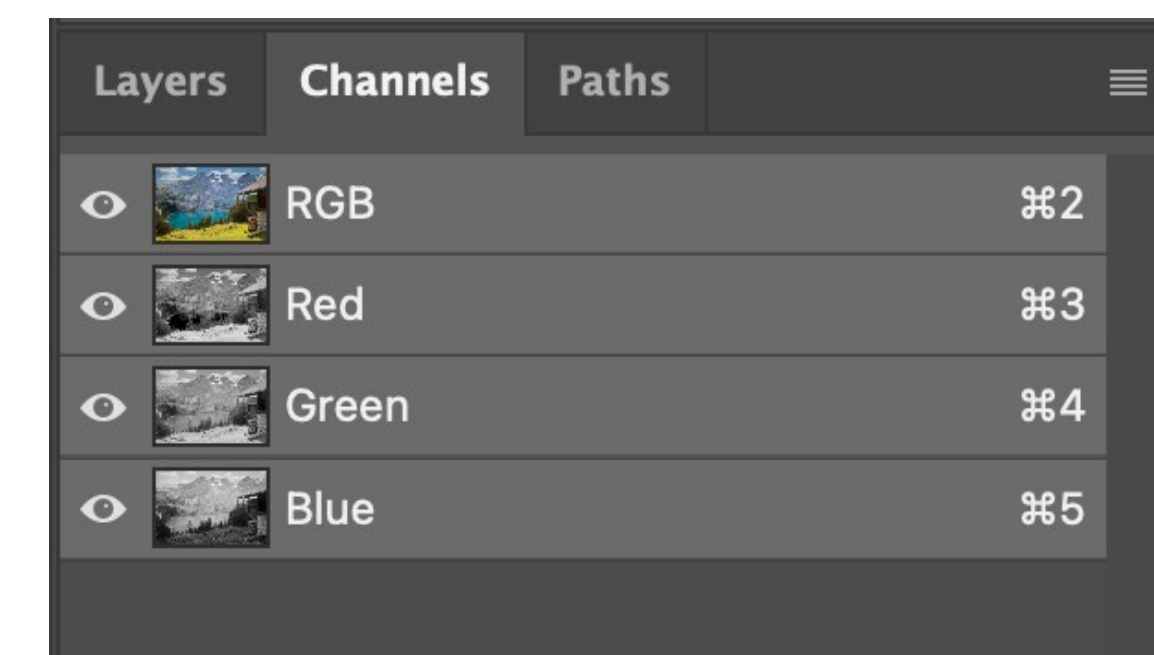
Bilder in einem Bildbearbeitungsprogramm (Photoshop) haben mindestens einen Kanal, in dem jeweils Informationen zu Farbelementen des Bildes gespeichert sind.

Die Anzahl der Standard-Farbkanäle (Channel) in einem Bild hängt vom Farbmodus ab.

RGB-Bilder verfügen über drei Kanäle (ROT – GRÜN – BLAU),
CMYK-Bilder über vier Kanäle (CYAN – MAGENTA – YELLOW – KEY).

Kanäle in Farbbildern sind im Allgemeinen Graustufenbilder, die jede der Farbkomponenten eines Bildes darstellen.

Ein RGB-Bild hat beispielsweise separate Kanäle für die Rot-, Grün- und Blauwerte.



FARBTIEFE

Die Farbtiefe gibt an, wie viele Farbinformationen für jeden Bildpunkt (Pixel) in einem Bild verfügbar sind. Mehr Bit-Informationen pro Pixel bedeuten mehr Farben und eine präzisere Farbdarstellung.

Ein Bild mit einer Farb-Tiefe von 1 Bit hat Pixel mit zwei möglichen Werten: z. B. Schwarz und Weiß.

Ein Bild mit einer Farb-Tiefe von 8 Bit hat 256 mögliche Werte, also 2^8 Werte pro Bildpunkt (GIF).

Am gebräuchlichsten ist der RGB-Farbraum mit 8 Bit pro Kanal.

Ein RGB-Bild mit 8 Bit pro Pixel hat 256 mögliche Werte für jeden Kanal, daher insgesamt $256 \times 256 \times 256$ Farbwerte (mögliche Farben), bzw. $2^8 \times 2^8 \times 2^8 = 2^{24}$ Farbwerte (24 Bit), also ca. 16,8 Millionen Farbwerte.

Aus diesem Grunde werden RGB-Bilder mit 8 Bit pro Kanal als 24-Bit-Bilder bezeichnet ($8 \text{ Bit} \times 3 = 24 \text{ Bit}$ für jedes Pixel).

BILDFORMATE & KOMPRESSION

BEISPIEL: BRIEFING

5

FEEDBACK
& FREIGABE

6

FINALE
ABGABE

Kickoff, 2. Oktober 2025

Projektumfang

Corporate Design:

- Logoentwicklung
- Visitenkarten (Vorlage) für Mitarbeiter
- Briefpapier
- Brand Book

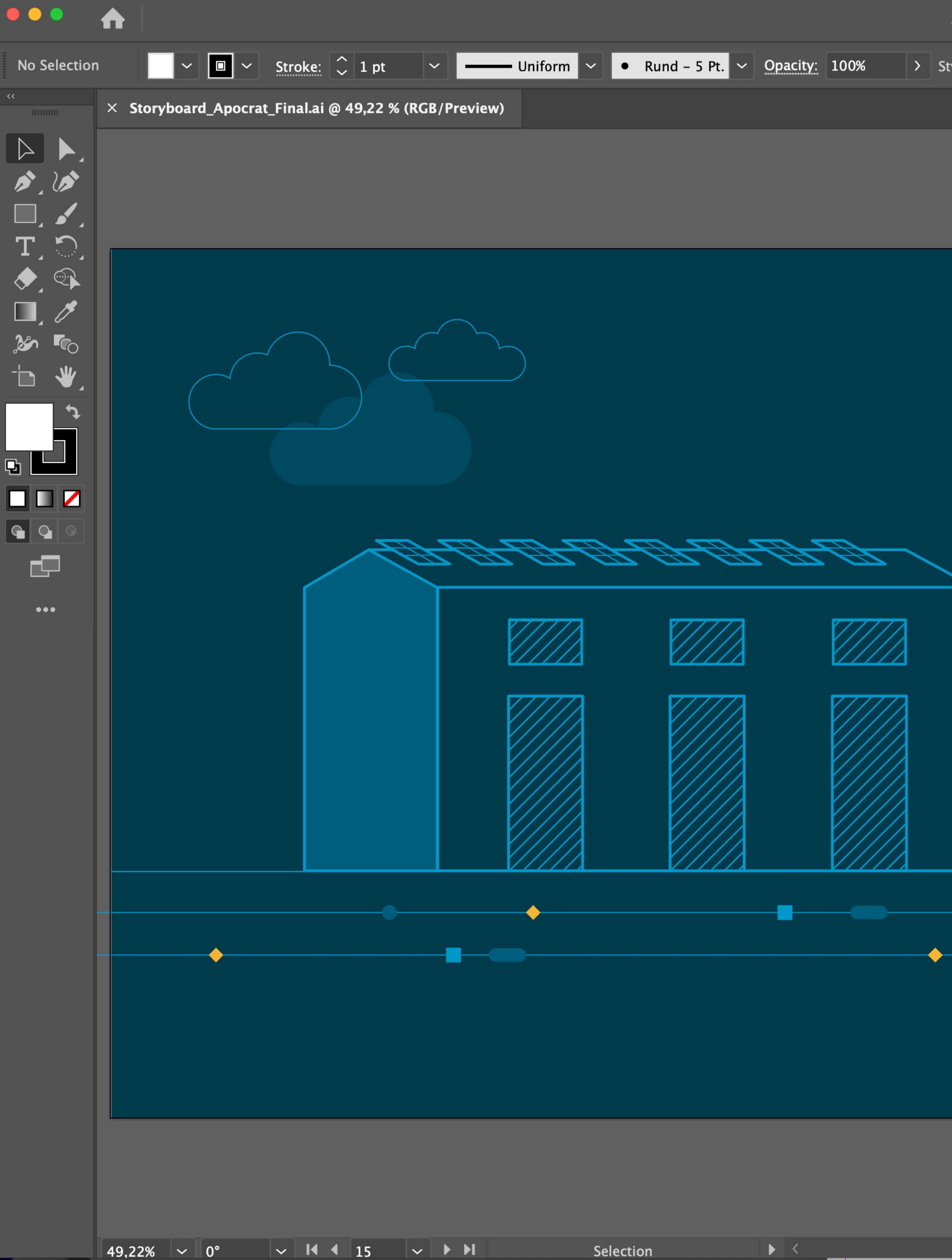
Zusätzliches:

- Produktkatalog (100 Seiten) und Broschüre (6 Seiten)
- Mitarbeiterfotos für Website
- Icons für Website

Gewünschter Grafikstil: "gerne minimalistisch, aber originell"

...

DETAILGRAD VS. DATEIGRÖSSE



ANFORDERUNGEN

- . **WIRD DAS BILD IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN BENÖTIGT?**
- . **WIRD DAS BILD IM WEB ODER ALS PRINT VERWENDET?**
- . **WELCHE DATEIGRÖSSE WIRD BENÖTIGT? (LADEZEITEN)**
- . **WIE WICHTIG IST EINE HOHE QUALITÄT?**
- . **BEINHALTET DAS BILD EINE GROSSE ANZAHL FARBNUANCEN?**

* Darüber hinaus bestimmt die Dimension / Auflösung und Bittiefe bzw. der Farbraum die Dateigröße des Bildes.

VERLUSTFREI VS. VERLUSTBEHAFTET

KOMPRIMIERUNG / KOMPRESSION

VERLUSTBEHAFTETE KOMPRIMIERUNG

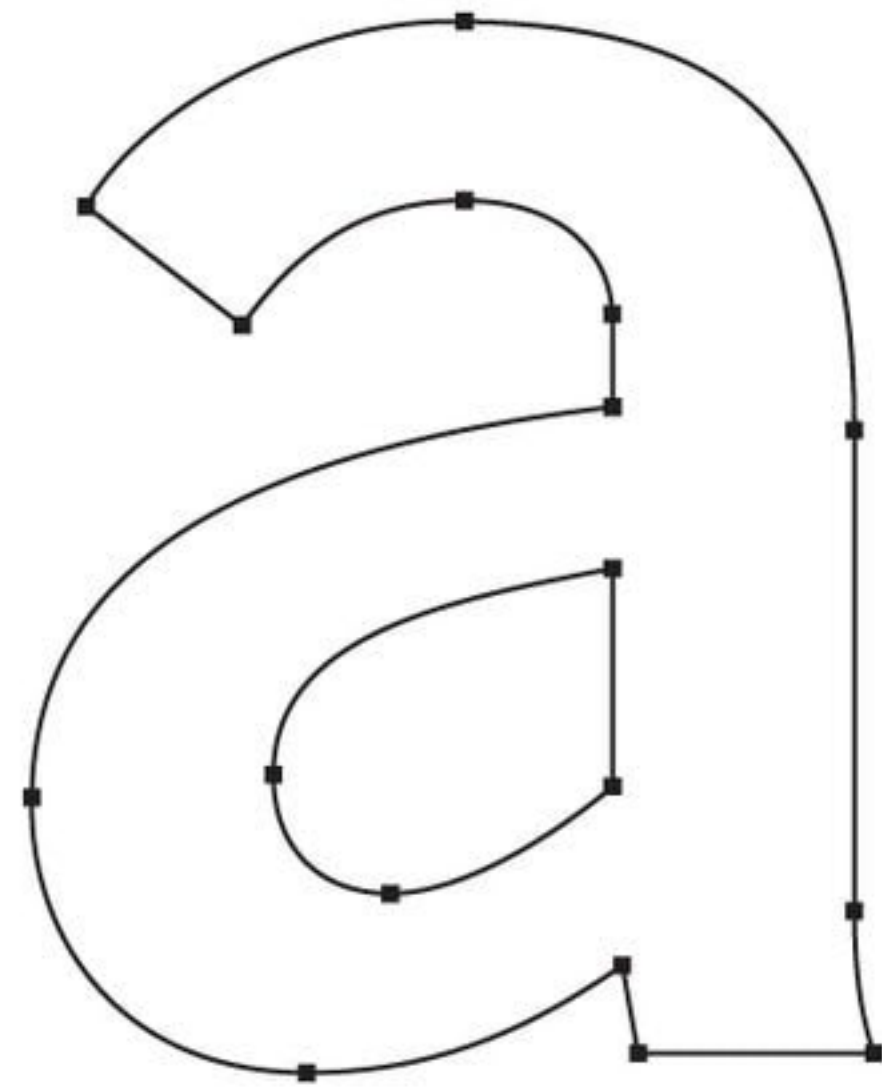
Hier geht es darum, die kleinstmögliche Dateigröße für ein Bild zu erreichen. Daher steht die Bildqualität oft ganz unten auf der Prioritätenliste. **(Kompressionsartefakte – siehe Bild)**

VERLUSTFREIE KOMPRIMIERUNG

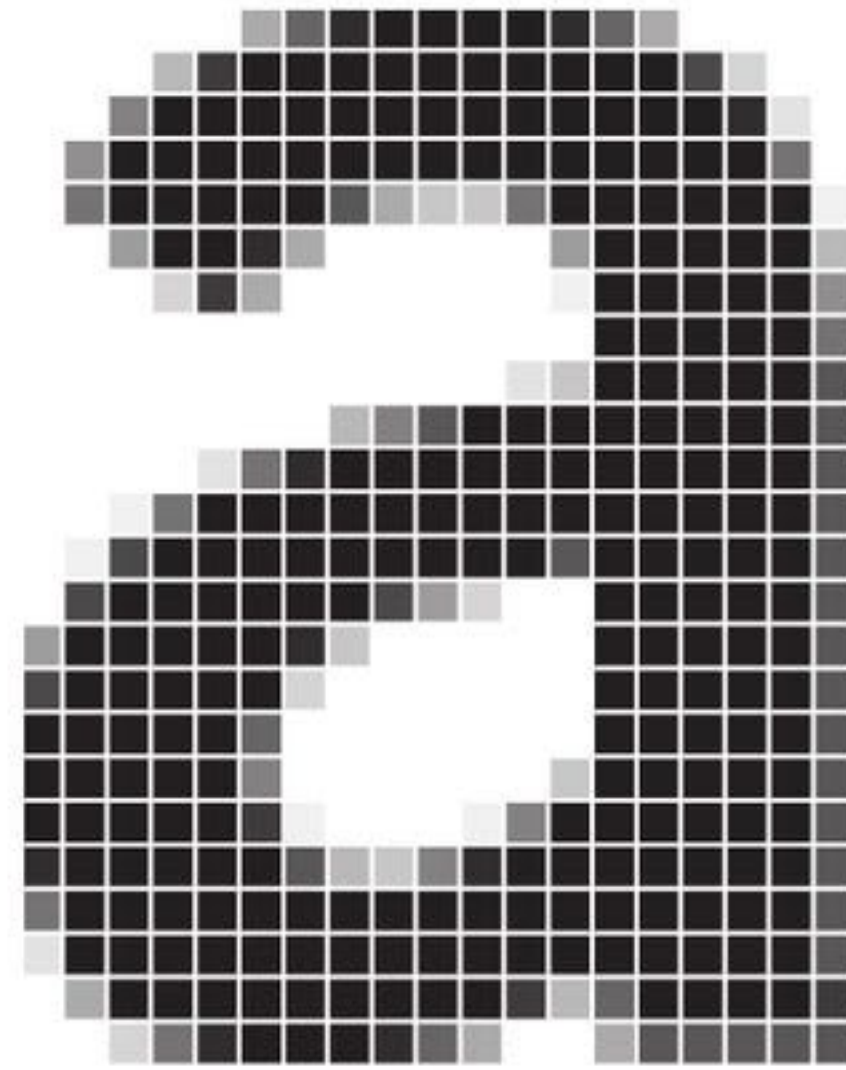
Auch bei diesem Komprimierungsformat wird die Dateigröße erheblich reduziert, aber das Bild leidet nicht unter Artefakten und anderen Problemen.



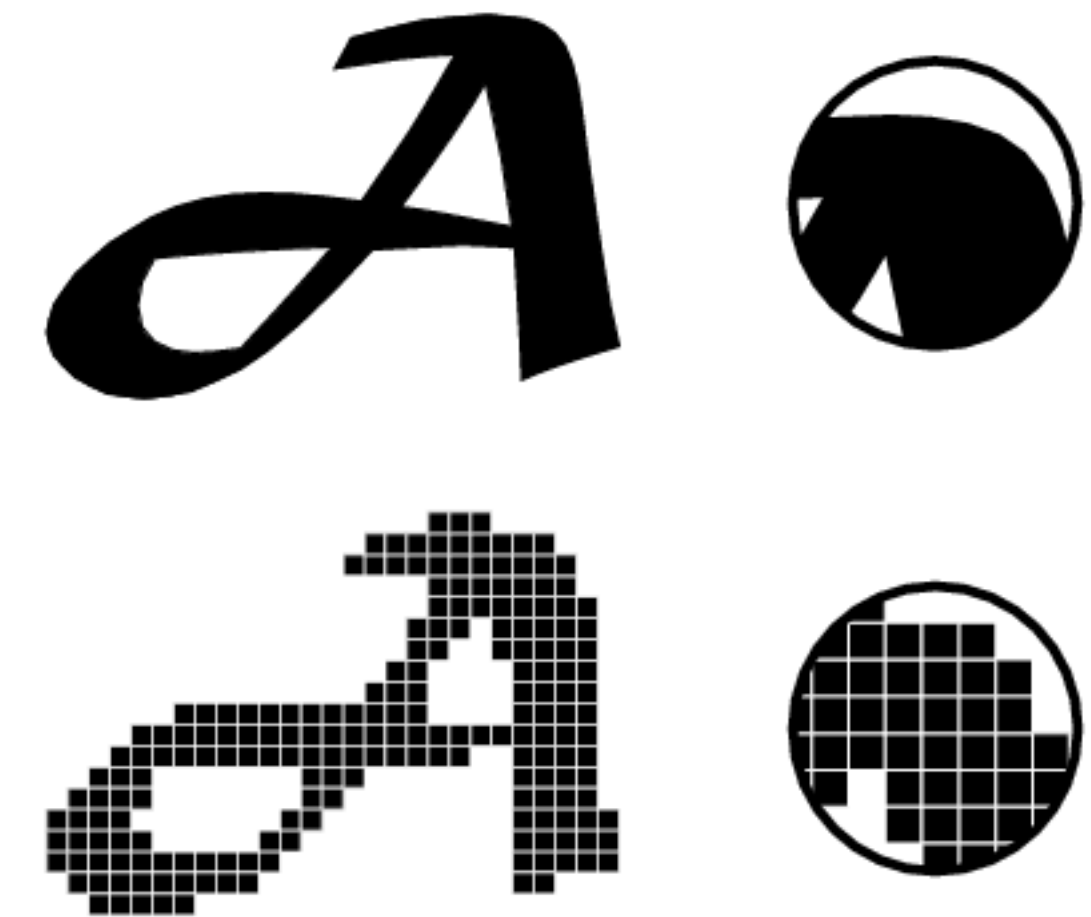
VEKTORGRAFIK VS. PIXELGRAFIK (RASTER / BITMAP)



VECTOR



RASTER



- Vektor / Punkte & Pfade (Illustrator)
- Ideal für Änderungen oder Vergrößerungen → kein Qualitätsverlust
- mathematisch berechnet
- Pixel / Raster (Photoshop)
- Nicht ideal für Änderungen oder Vergrößerungen → Qualitätsverlust

PIXELFORMATE

GIF

GRAPHICS INTERCHANGE FORMAT

GIFs zeichnen sich durch ihre animierte Form aus. In nur einer einzigen GIF-Datei sind alle Frames und Zeitinformationen für die Animation enthalten.

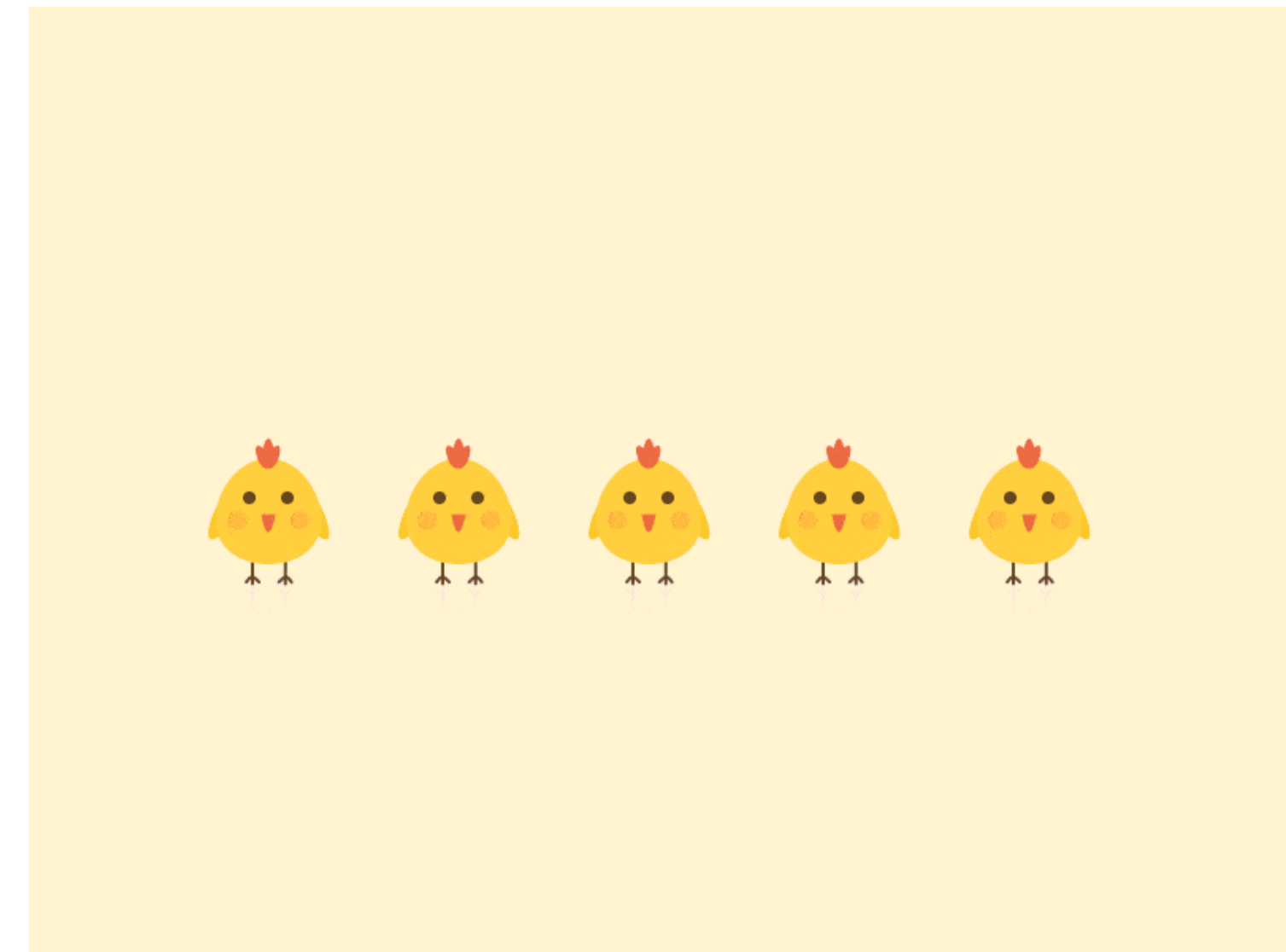
Dieses Bildformat besteht aus bis zu 256 Farben im RGB-Farbraum und ist daher nicht für farbstarke und komplexe Fotos geeignet, die normalerweise mehrere tausend Farben abdecken. Die **beschränkte Farbwahl** bringt zugleich einen Vorteil bei der Verwendung im Web, denn die **reduzierte Dateigröße führt zu kurzen Ladezeiten** – auch bei animierten Dateien. Scharfe Kanten von Formen oder Schriften bildet das GIF-Format sogar deutlich besser als ein JPG ab. Dieses Bildformat ist daher für kleine grafische Elemente und für Webgrafiken optimal geeignet.

VORTEILE (+)

- verlustfreie Kompression
- Animationen möglich
- kleine Dateigröße
- kurze Ladezeiten
- unterstützt Transparenzen

NACHTEILE (-)

- eingeschränkte Farbwahl
- ungeeignet für Fotos mit breitem Farbspektrum
- flaches Bildformat



PNG

PORTABLE NETWORK GRAPHICS

Das PNG-Bildformat wurde als weiterentwickelte Alternative zu GIFs entwickelt. Ein PNG lässt sich im Gegensatz zum GIF mit **transparentem oder halbtransparentem Hintergrund** speichern und unterstützt den Alpha-Kanal. Zudem passt sich das PNG-Format an optimierte Computer und damit an die größer werdende Farbauswahl an. Das Farbspektrum umfasst bis zu **16 Millionen Farben** und damit deutlich mehr als ein GIF. Für den Druck ist dieses Bildformat dennoch nicht geeignet, da PNGs den **CMYK-Farbraum nicht unterstützen**. Daher rührt auch der Name „Portable Network Graphics“, der die primär digitale Verwendung impliziert.

PNG ist ein typisches **Web-Bildformat**, das sich durch eine **verlustfreie Kompression** auszeichnet. Auch kleine Dateien behalten ihre hohe Qualität und Auflösung und zeigen feine Nuancen. Dementsprechend eignen sich PNGs für Logos oder andere kleine Bilder mit vielen Schattierungen zur Weiterverarbeitung und zum Speichern in verschiedenen Größen. Damit einher geht jedoch auch ein **höherer Speicherbedarf**. Eine PNG-Datei ist bis zu zehn Mal größer als ein vergleichbares JPG

VORTEILE (+)

- verlustfreie Kompression
- unterstützt (Halb-) Transparenzen und Alpha-Kanal
- volles Farbspektrum

NACHTEILE (-)

- eignet sich nicht für den Druck
- erhöhter Speicherbedarf
- nicht überall unterstützt
- keine Animationen möglich



JPG/JPEG

JOINT PHOTOGRAPHIC EXPERTS GROUP

Das JPG-Format ist das am meisten verwendete Bildformat. Die Dateien zeichnen sich durch **hohe Kompatibilität** und universelle Einsatzmöglichkeiten aus. Mit nahezu jeder Anwendung lässt sich dieses Format öffnen und konvertieren. Zudem bieten JPGs das volle Farbspektrum mit **bis zu 16 Millionen Farben**. Der Nachteil: Die Komprimierung einer Bilddatei führt durch die Zusammenfassung ähnlicher Pixel zum Verlust von Bildinformationen und damit auch zu **Qualitätseinbußen**. Dies ist zugleich der Hauptunterschied zum PNG-Format.

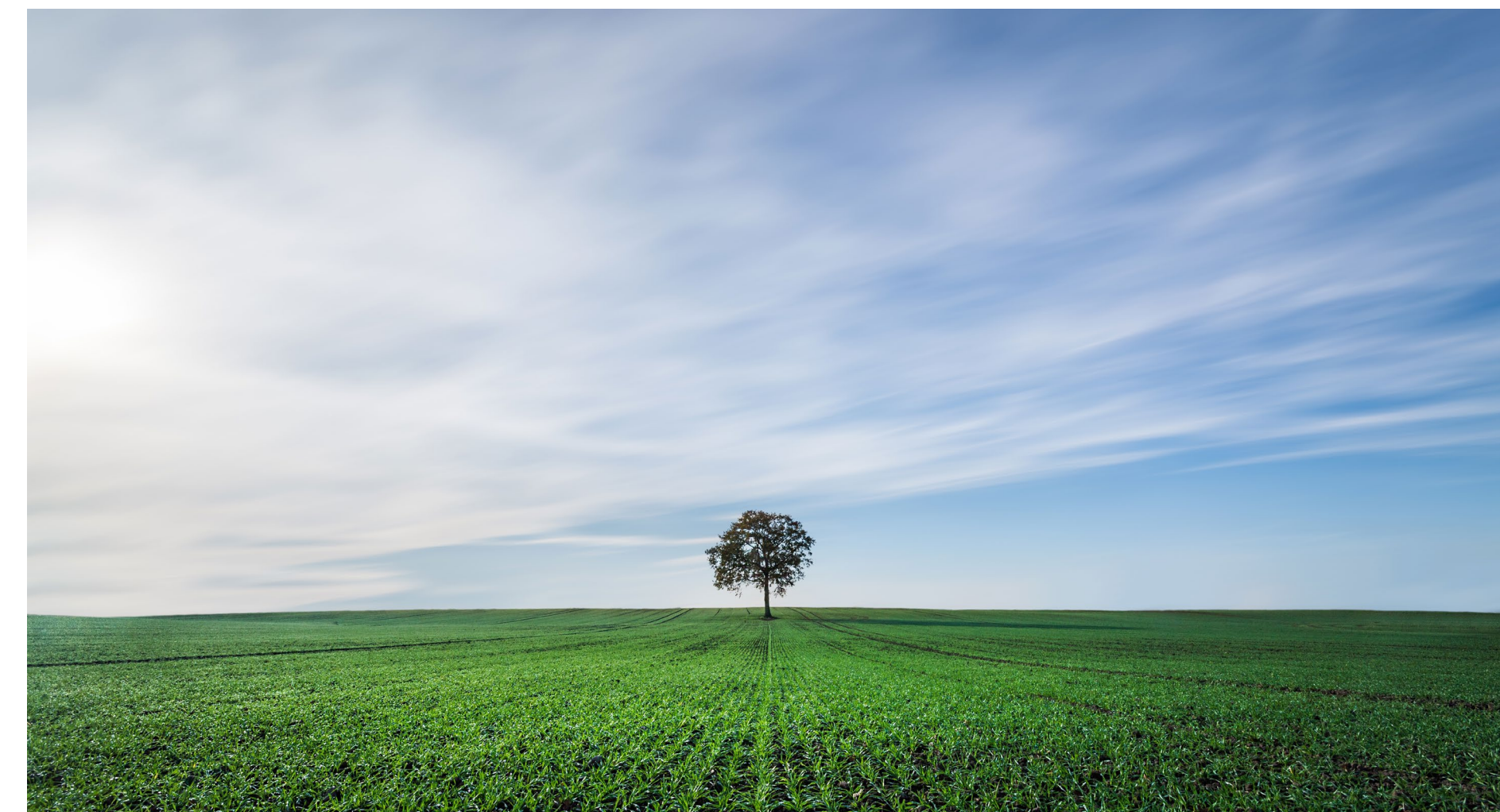
Für die Verwendung im Web ist die Qualität eines JPGs in vielen Fällen ausreichend, sodass Sie von einer **schnellen Ladezeit** dank **geringer Dateigröße** profitieren. Ohne Kompression sind hochwertige JPG-Dateien auch für den Druck geeignet.

VORTEILE (+)

- hohe Kompatibilität
- weit verbreitet
- schnelle Ladezeit
- volles Farbspektrum

NACHTEILE (-)

- verlustbehaftete Kompression
- unterstützt keine Transparenzen und Animationen
- keine Ebenen



TIFF

TAGGED IMAGE FILE FORMAT

Das TIFF-Format unterscheidet sich deutlich von den bisher vorgestellten Bildformaten. Die meisten Webbrowser unterstützen dieses Format nicht, weswegen es für die Anzeige im Web ungeeignet ist. Bei der Bearbeitung von Bildern bietet TIFF hingegen deutliche Vorteile. Das Format unterstützt sowohl den RGB- als auch den CMYK-Farbraum und hat eine hohe Farbtiefe von bis zu 32 Bit pro Farbkomponente. Zudem lassen sich Ebenen, Masken und Transparenzen speichern.

Die verlustfreie Kompression ermöglicht beliebiges Speichern oder Kopieren ohne Qualitätsverlust. Das TIFF-Format ist daher ideal für den Druck von hochqualitativen Bildern geeignet. Bildinformationen werden entweder gar nicht oder verlustfrei komprimiert. Die hohe Qualität bedingt jedoch, dass Bilder mehr Speicherplatz benötigen. Auch diese Eigenschaft schließt eine Verwendung im Web nahezu aus.

VORTEILE (+)

- verlustfreie Kompression
- hohe Qualität
- ideal für Druckdaten von Fotos
- Transparenzen und Ebenen

NACHTEILE (-)

- mit vielen Webbrowsern nicht kompatibel
- hoher Speicherbedarf



BMP

WINDOWS BITMAP

Das Format BMP ist bereits seit 1990 und Windows 3.0 ein integraler Bestandteil des Microsoft-Betriebssystems. Dementsprechend lassen sich BMPs ohne zusätzliche Plugins oder Programme von Drittanbietern öffnen. Zwar wurde dieses Bildformat mittlerweile größtenteils von anderen Formaten abgelöst, findet jedoch nach wie vor Verwendung.

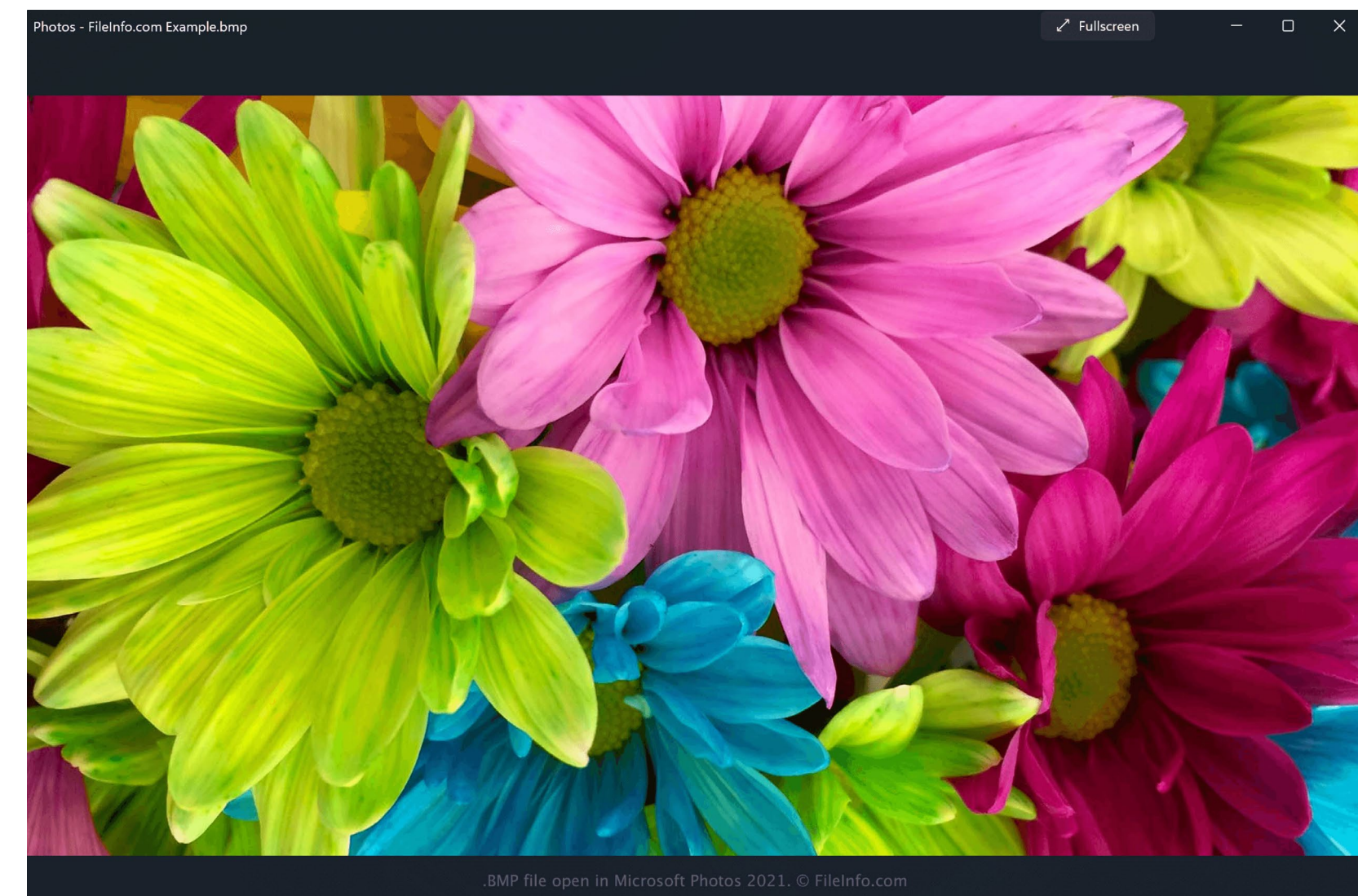
Bei BMP handelt es sich um ein einfach strukturiertes Bildformat, das sich durch eine schnelle Bearbeitung auszeichnet. Auch nach der verlustfreien Kompression sind Bilddaten verhältnismäßig groß, da alle Pixel mit ihrem jeweiligen Farbwert gespeichert werden. Mittlerweile gibt es andere Bildformate, mit denen eine ebenso verlustfreie Kompression mit einer geringeren Dateigröße einhergeht. Im Zeitalter von Übertragungen per E-Mail und Web wird **dieses Bildformat daher zunehmend uninteressant und ist für moderne Anwendungsbereiche ungeeignet.**

VORTEILE (+)

- Integraler Bestandteil von Windows
- Großes Farbspektrum
- einfach strukturiert

NACHTEILE (-)

- auch nach Kompression große Dateien



PSD

PHOTOSHOP DOCUMENT

PSD ist das Format des führenden Bildbearbeitungsprogramms **Adobe Photoshop** und ein von Grafikdesignern häufig genutztes Format. Die Bearbeitung setzt jedoch die passende Software voraus. Daher ist das PSD-Format für Privatpersonen und zum kooperativen Arbeiten häufig ungeeignet. Dieses Problem lässt sich umgehen, indem Sie die Datei mit Adobe Photoshop in ein anderes Bildformat umwandeln. Auch vor dem Druck ist eine vorangehende Konvertierung notwendig.

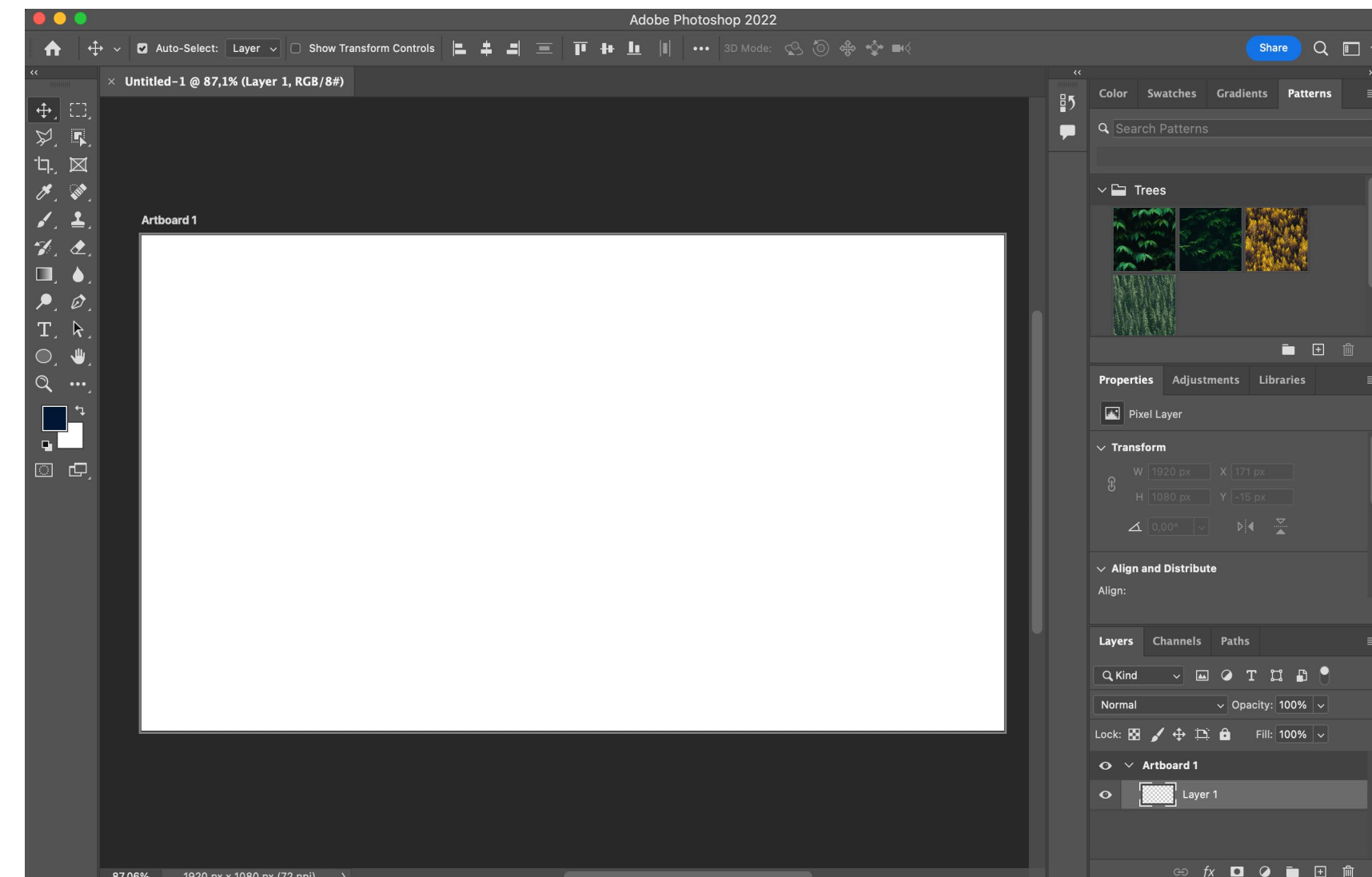
Im PSD-Format besteht jedes Bild aus **mehreren Ebenen**, die sich leicht bearbeiten lassen. Prinzipiell handelt es sich bei diesen Dateien um Rastergrafiken, die jedoch auch Vektorgrafiken enthalten können. Dieses Bildformat ist daher ideal für die umfangreiche Bearbeitung von Bildern geeignet.

VORTEILE (+)

- umfangreiche Bearbeitung von Bildebenen
- Erstellung von Videos und Animationen
- Raster- und Vektorgrafiken
- Umwandlung in andere Formate möglich

NACHTEILE (-)

- Photoshop ist Voraussetzung
- große Speicherkapazität durch Ebenen



VEKTORFORMATE

PDF

PORTABLE DOCUMENT FORMAT

Das Bildformat PDF ist eine Entwicklung von Adobe, setzt jedoch – im Gegensatz zu anderen Adobe-Formaten – **keine firmenspezifische Software** voraus (obwohl der Acrobat Reader der entsprechende Standard ist). Im Gegenteil: Das PDF-Format hat sich als zuverlässiges Austauschformat etabliert und lässt sich ohne kostenpflichtige Bearbeitungssoftware ansehen – auf jedem Gerät, jedem Betriebssystem und jedem Webbrowser. Besonders beliebt ist das Format zur **Weitergabe an den Druck**.

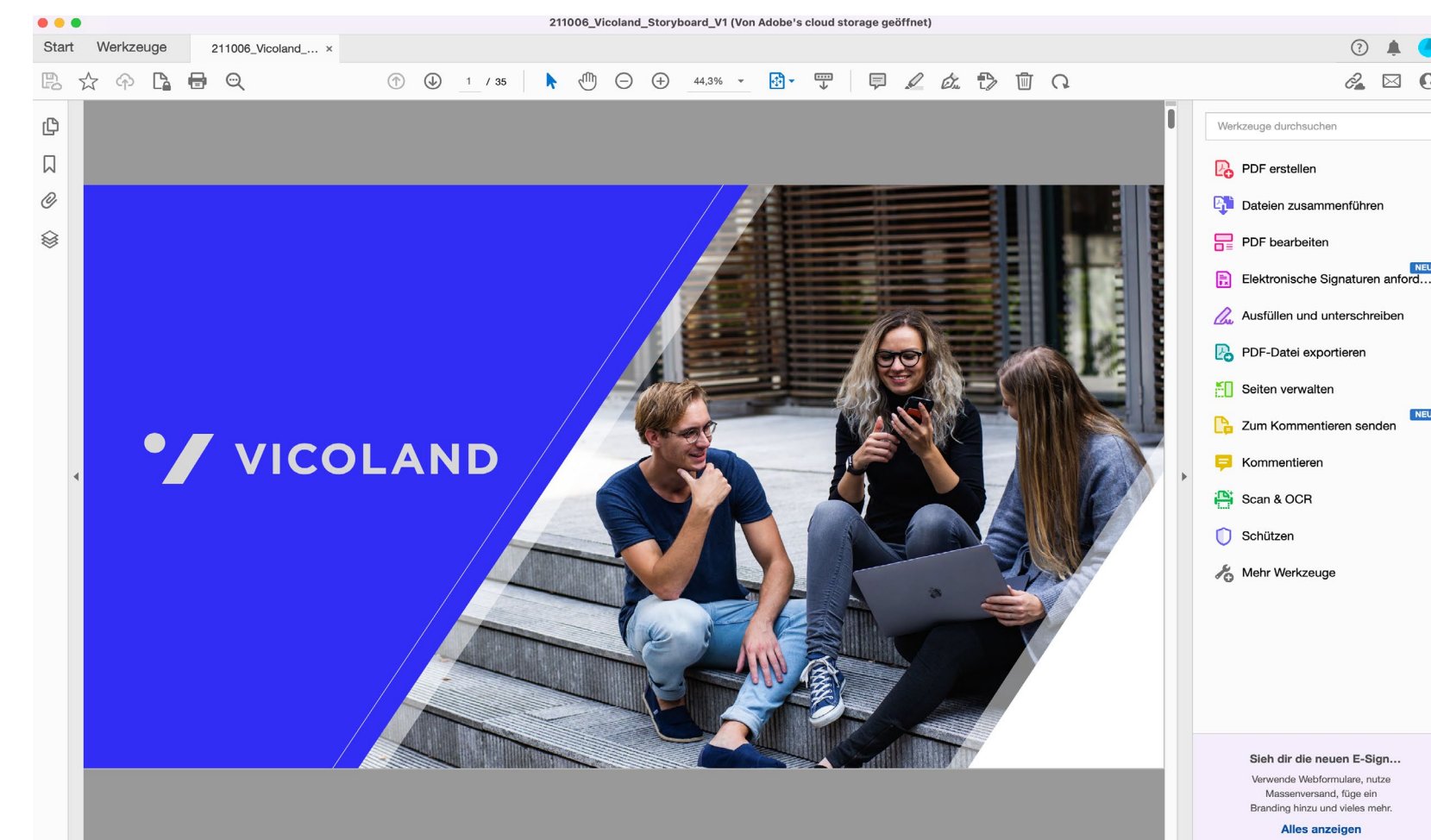
Mit den kostenpflichtigen Adobe-Programmen lassen sich PDFs **vielseitig und flexibel bearbeiten**. Das Fundament dieses Bildformats ist besonders leistungsstark bei Vektorgrafiken, bildet jedoch auch Pixelgrafiken ab. PDFs ermöglichen auch in der kostenlosen Darstellungsvariante **zusätzliche Funktionalitäten** wie das Hinzufügen von Notizen, Kommentaren oder Dateianhängen. Mit entsprechenden Sicherheitseinstellungen lässt sich das Bearbeiten durch Dritte verhindern.

VORTEILE (+)

- hohe Kompatibilität, plattformunabhängig
- zur Darstellung keine kostenpflichtige Software notwendig
- Standard für Druckdaten
- Zusatzfunktionalitäten

NACHTEILE (-)

- Bearbeitung nur mit kostenpflichtiger Software möglich
- Text wird als Bild erkannt
- teilweise hoher Speicherbedarf



AI

ADOBE ILLUSTRATOR FORMAT

Das AI-Format ist, wie auch das PDF-Format, ein natives Bildformat des Programmherstellers Adobe. Im Gegensatz zum PDF benötigen Sie jedoch selbst für die reine Darstellung bereits das dazugehörige Programm Adobe Illustrator. Das vektorbasierte Format lässt sich frei skalieren und bietet zudem die Möglichkeit, Rastergrafiken einzubetten oder zu verlinken. Das Bildformat wird meist zum **Speichern von Logos** und anderen Marketingmaterialien eingesetzt, das in verschiedenen Größen benötigt wird.

Mit Adobe Illustrator lassen sich Dateien auch in **jedem anderen gängigen Bildformat** speichern. Dies erleichtert den Austausch von Dateien zwischen Grafikern und Privatpersonen. Ein weiterer Vorteil: Durch das **Ein- und Ausblenden von Ebenen** können Sie mehrere Varianten in nur einer Datei speichern.

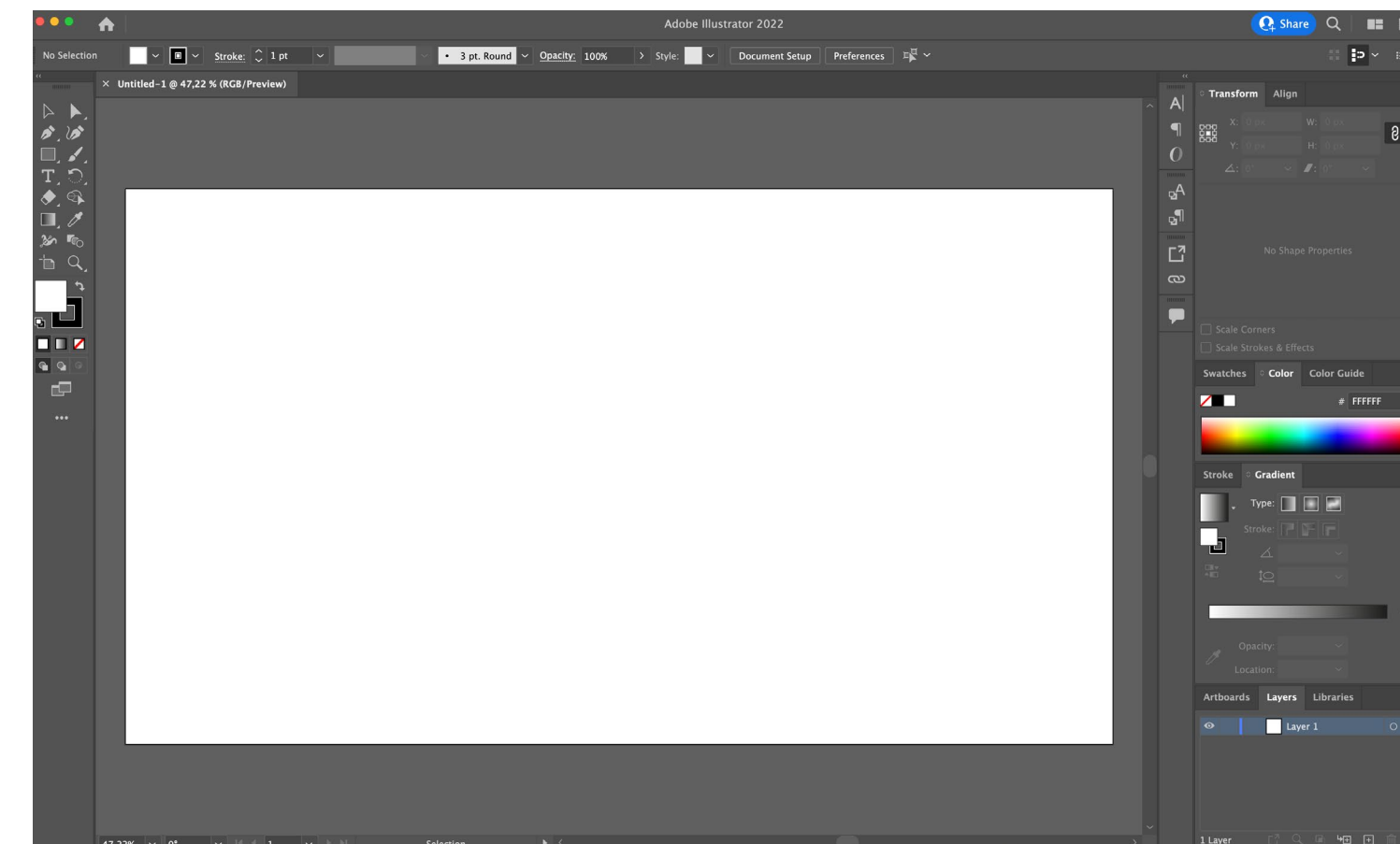
Unter professionellen Grafikdesignern hat sich dieses Bildformat als Standard etabliert.

VORTEILE (+)

- hochgradige Skalierbarkeit
- mehrere Ebenen
- mit anderen Adobe-Programmen kompatibel

NACHTEILE (-)

- benötigt viel Speicherplatz
- Adobe Illustrator ist Voraussetzung



EPS

ENCAPSULATED POSTSCRIPT

1987 veröffentlichte Adobe das Format EPS in der Programmiersprache PostScript. Mittlerweile wurde das Bildformat größtenteils **vom weit verbreiteten PDF abgelöst**, das ebenso auf PostScript basiert.

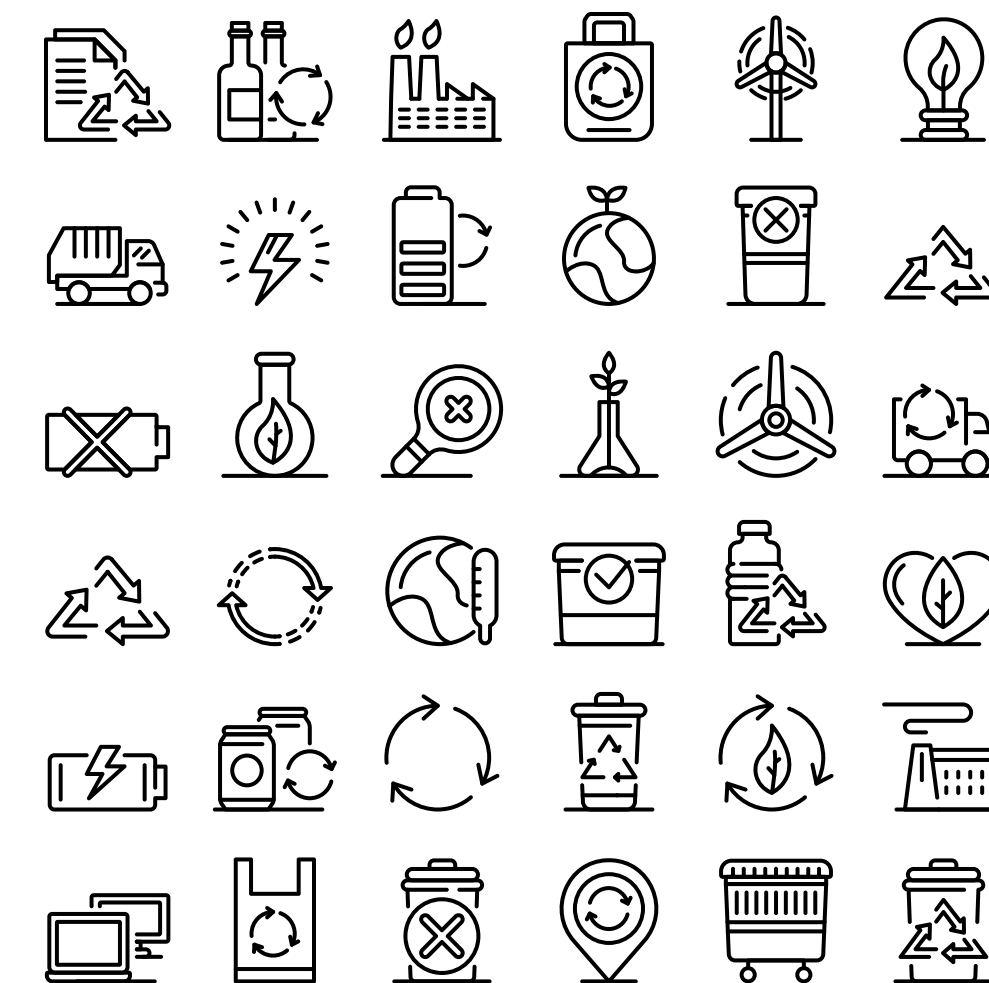
EPS ermöglichte es erstmals, Dokumente genauso darzustellen, wie sie auch beim Druck erscheinen. EPS-Dateien lassen sich ebenso wie PDFs **plattformübergreifend** mit kostenfreier Software öffnen. Das gängigste Programm zum Öffnen ist der Adobe Acrobat Reader, es steht allerdings eine große Anzahl an Alternativen zur Verfügung. Das verlustfreie Format bindet Pixel- und Vektorgrafiken ein und zeichnet sich durch eine besonders **hohe Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit** aus. Zu den Nachteilen zählt, dass EPS-Dateien auf eine Dokumentenseite beschränkt sind und nicht zwischen Vektor und Bitmap unterscheiden.

VORTEILE (+)

- hochauflösende Bilder für den Druck
- mit fast jeder Designsoftware kompatibel

NACHTEILE (-)

- vom PDF-Format abgelöst
- auf eine Seite beschränkt
- keine Differenzierung zwischen Vektor und Bitmap



SVG

SCALABLE VECTOR GRAPHICS

Das **XML-basierte Vektorformat** SVG erschien 1999 und stellt Bilder und ihre Elemente im Textformat dar. Da nicht alle Nutzer, allen voran Privatpersonen, Zugriff auf die Adobe Creative Suite haben, sind AI-Dateien zum Austausch mit anderen Personen mitunter ungeeignet. SVG-Grafiken hingegen sind ideal zum **Versenden von Vektorgrafiken**, da sie keine bestimmte Software voraussetzen. Theoretisch lässt sich das Vektorformat auch in einem einfachen Text-Editor erzeugen, dies ist jedoch in der Praxis unüblich.

Das Bildformat SVG gibt es bereits seit über 20 Jahren. Durch die zunehmende Vielfalt an Bildschirmgrößen und dem damit verbundenen **responsiven Design** erlebt es einen Aufschwung. SVG-Grafiken werden bei jedem Bildschirmaufbau neu skaliert. Dementsprechend sind die Dateien immer in maximaler Schärfe abgebildet und erleichtern das Einrichten eines responsiven Designs erheblich. Auch das World Wide Web Consortium (W3C) standardisierte das Format 2001 und empfiehlt SVG für die Darstellung von zweidimensionalen Vektorgrafiken im Web.

VORTEILE (+)

- von den meisten Webbrowsern unterstützt
- verlustfreie Skalierung
- ideal für responsives Design
- geringe Dateigröße
- Animation u. a. mit JavaScript möglich

NACHTEILE (-)

- komplexe und detaillierte Grafiken vergrößern die Datei erheblich
- mit einzelnen Browsern nicht kompatibel
- innerhalb der Adobe Creative Cloud nur mit Illustrator bearbeitbar



BEISPIEL: BRIEFING

5

FEEDBACK
& FREIGABE

6

FINALE
ABGABE

Kickoff, 2. Oktober 2025

Projektumfang

Corporate Design:

- Logoentwicklung → **MEHRERE (AI, SVG, EPS, JPG, PNG)**
- Visitenkarten (Vorlage) für Mitarbeiter → **PDF**
- Briefpapier → **PDF**
- Brand Book → **PDF**

Zusätzliches:

- Produktkatalog (100 Seiten) und Broschüre (6 Seiten) → **PDF**
- Mitarbeiterfotos für Website → **JPG**
- Icons für Website → **PNG / SVG**

Gewünschter Grafikstil: "gerne minimalistisch, aber originell"

...

DATEIBENENNUNG

BEISPIEL: BRIEFING

Naming Convention

`<client>_<projectname>_<codec>_<aspectratio>_<resolution>_<date>.<container>`

Example

innotech_brandspot_h264_16-9_UHD_22-10-10.mp4

5

FEEDBACK
& FREIGABE

6

FINALE
ABGABE

Kickoff, 2. Oktober 2025

Projektumfang

Corporate Design:

- Logoentwicklung
- Visitenkarten (Vorlage) für Mitarbeiter
- Briefpapier
- Brand Book

Zusätzliches:

- Produktkatalog (100 Seiten) und Broschüre (6 Seiten)
- Mitarbeiterfotos für Website
- Icons für Website

Gewünschter Grafikstil: "gerne minimalistisch, aber originell"

...

2D DESIGN

VL 3 – Workflow & Grundlagen | Teil 2

Victoria Wolfersberger, BSc MA
victoria.wolfersberger@fh-hagenberg.at